OTOMOTİV SERVİSLERİNE YÖNELİK TEMEL ELEKTRONİK VE ÖLÇÜM TEKNİKLERİ

KUL ELEKTRONİK LTD.ŞTİ

BİLGİNİN FAYDAYA DÖNÜŞMESİ

BÖLÜM-1

İÇERİK

AMAÇ;

Elektronikte temel ölçüm mantığı yaklaşımı, çeşitli ölçü aletlerini kullanma bilgi ve becerisi kazandırılacak, Kalibrasyon, hassasiyet ve doğrulama bilgileri verilecektir.

İçerik



Voltaj nedir ?. Nasıl hissedilir, Nasıl kavranır, Nasıl ölçülür;

Akım nedir ?. Nasıl hissedilir, Nasıl kavranır, Nasıl ölçülür;

Güç nedir ?. Nasıl hissedilir, Nasıl kavranır, Nasıl ölçülür;

Elektrik, magnetik Alan nedir ?. Nasıl hissedilir, Nasıl kavranır, Nasıl ölçülür;

Direnç nedir ?, Kondansatör nedir ?, bobin nedir ?. Nasıl kavranır, Nasıl ölçülür;

Transistör nedir ?. Fet/Mosfet/IGBT nedir ?, Nasıl kavranır, Nasıl ölçülür;

Elektronik komponentleri tanıyalım, Axial, SMD nedir, SMT, reflow; El ile lehimleme nasıl yapılır;

Ölçüm aleti nedir?. Nasıl kavranır, Nasıl kullanılır ?, Nasıl kullanılmaz, Nasıl ölçüm yapılır;

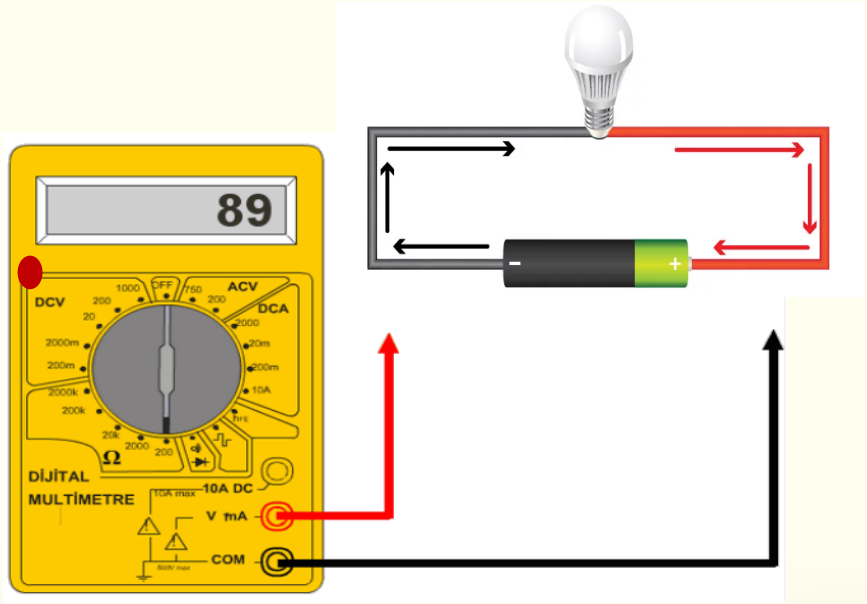
Osiloskop aleti nedir?. Nasıl kullanılır ?, Nasıl kullanılmaz, Nasıl ölçüm yapılır;

VOLT, AMPER, GÜÇ

Volt nedir;

En kolay anlatımla, pilin iki ucundaki arasındaki elektron miktarı farklılığı olarak söylenebilir.

Birimi Volttur. Mikrovolt, milivolt, volt, kilovolt

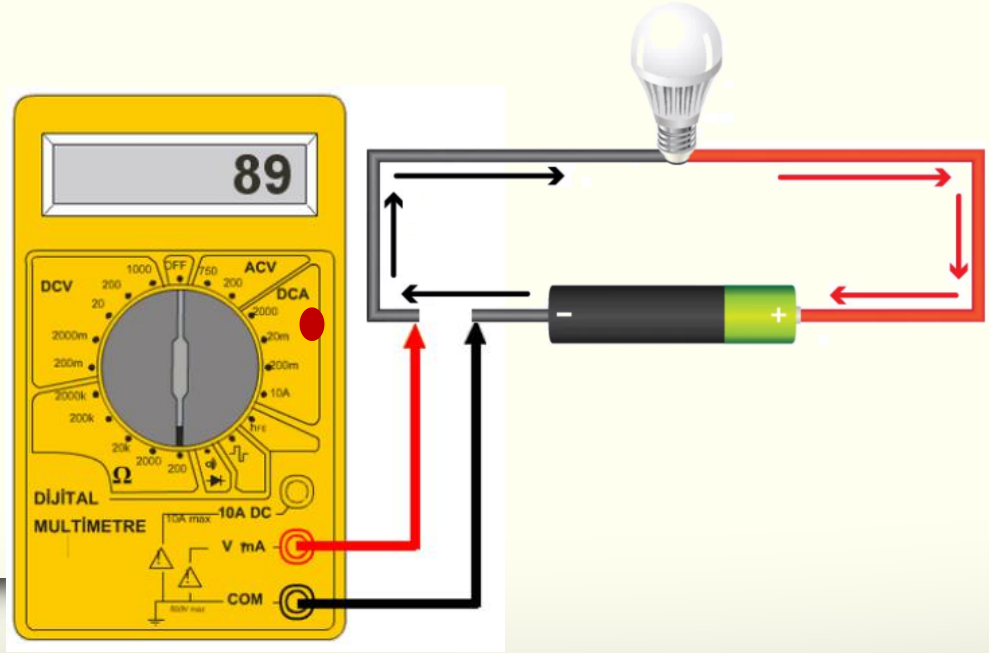


VOLT, AMPER, GÜÇ

Akım nedir;

En kolay anlatımla, pilin iki ucundaki arasındaki elektron hareketinin miktarı olarak söylenebilir.

Birimi Amper. Mikroamper, miliamper, amper, kiloamper



KUL Elektronik Teknolojileri
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

facebook/kulelektronik
twitter/kulelektronik
youtube/kulelektronik

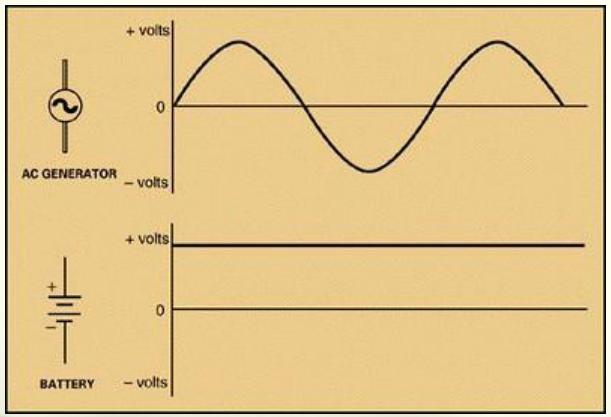
www.kulelektronik.com
Tel: (224) 442 90 05
Fax: (224) 442 90 05

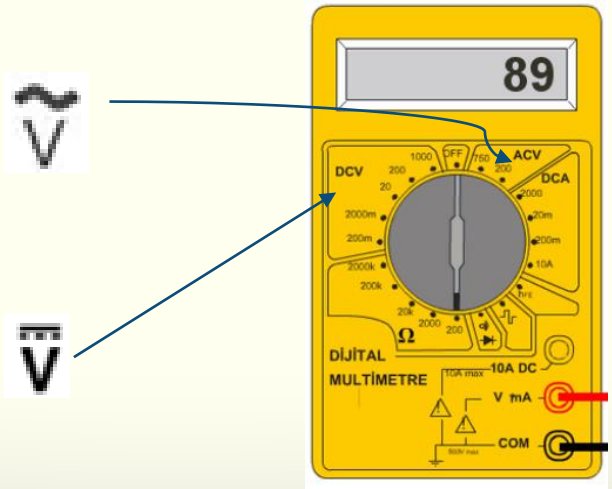
AC/DC SİNYALLER

Alternatik Volt ve Akım nedir;

Alternatif Akım (Alternating Current, AC); Elektron hareketleri ve dolayısıyla elektrik alanın yön değiştirdiği akım veya voltage.
Doğru Akım (Direct Current, DC) elektron hareketleri tek yönü ve dolayısıyla elektrik alan yönü tek yönlü ise akım veya voltaj türüdür. Pil, Batarya, Akü gibi kaynaklar DC kaynaklardır. Evlerimizdeki ve ofislerimizdeki fişlerden elde ettiğimiz gerilim ise AC'dir.

Peki AC ile DC akım arasındaki farklar nelerdir. Resmi inceleyelim…





GÜÇ NEDİR?

Güç nedir ;

Ölçü aletinde ölçülen akım değeri ile gene Ölçü aletinde ölçülen voltaj değerinin çarpımına denir.

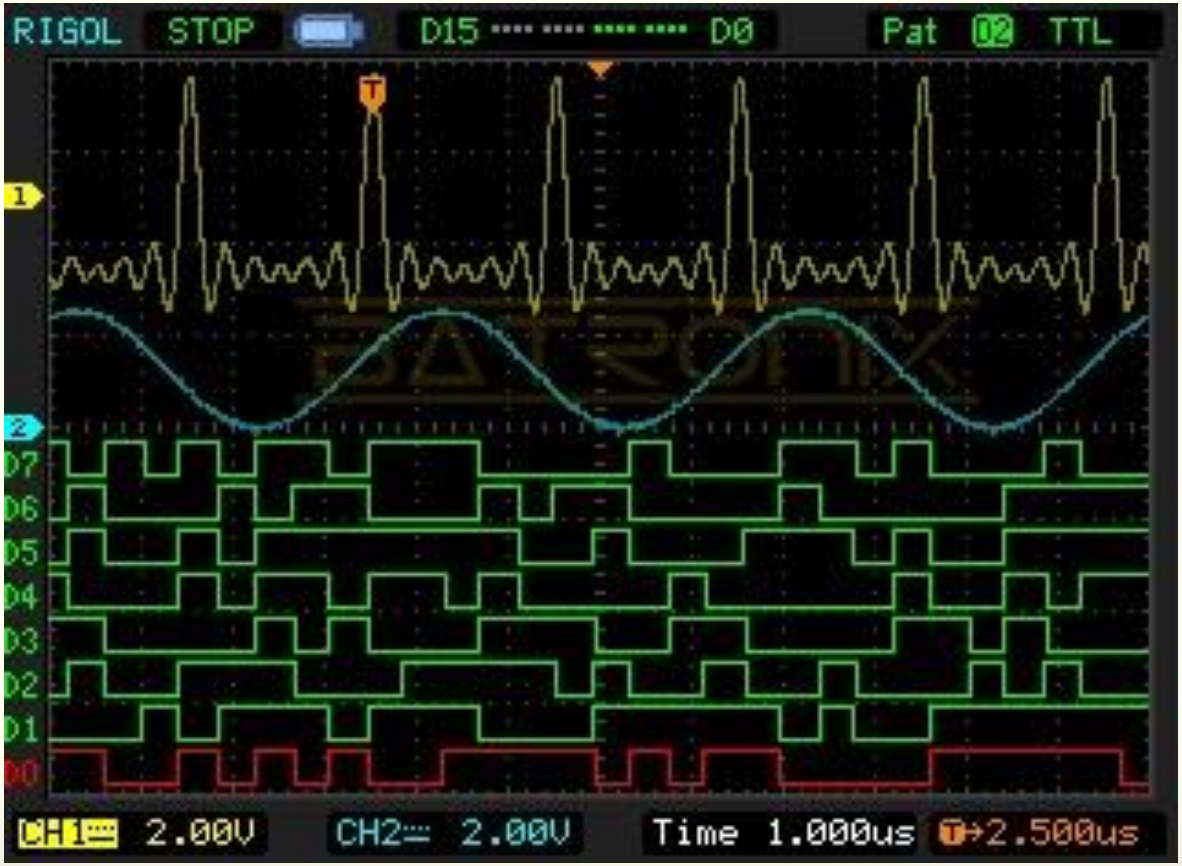
Birimi Watt olup farklı şekillerde de birimleri mevcuttur.

Örnek: Bir lamba 24V ile çalışıyorsa. Ölçü aleti ile akımı ölçüldüğünde 2 Amper çekiyor ise gücü **48Watt** tır.

ANALOG VE DİGİTAL ELEKTRONİK NEDİR?

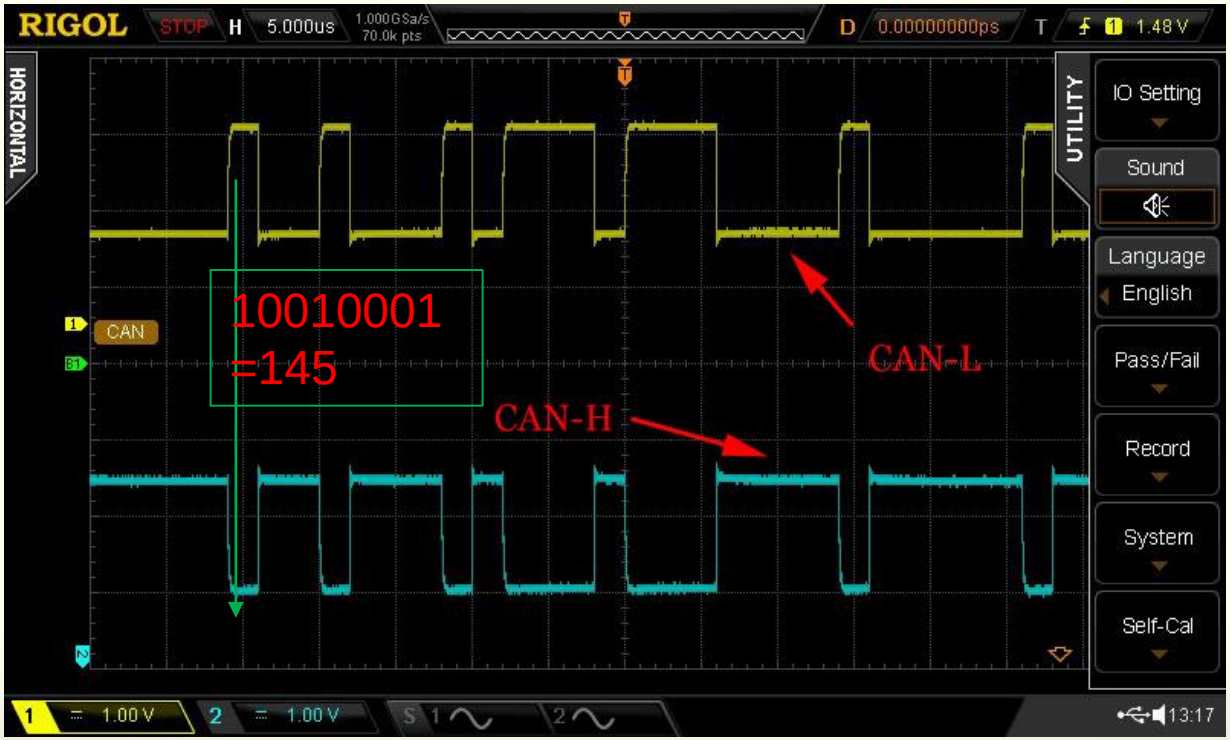
Analog Sinyal

Kolay anlaşılması için voltajı rasgele değişim gösteren sinyallere analog sinyaller denebilir.



Digital Sinyal

Kolay anlaşılması için voltajı 0 ile belirli değerlerde ani değişim gösteren sinyallere digital sinyaller denebilir. Bu sabit değerler günümüzde 1.8V, 2.85V, 3V, 3.3V, 5V denebilir. CAN bus gibi sayısal haberleşmelerde bu değerler 1V üzerinde veya 2.5V üzerinde – veya + yöndeki 1volta kadar ani değişimler şeklinde olabilir.

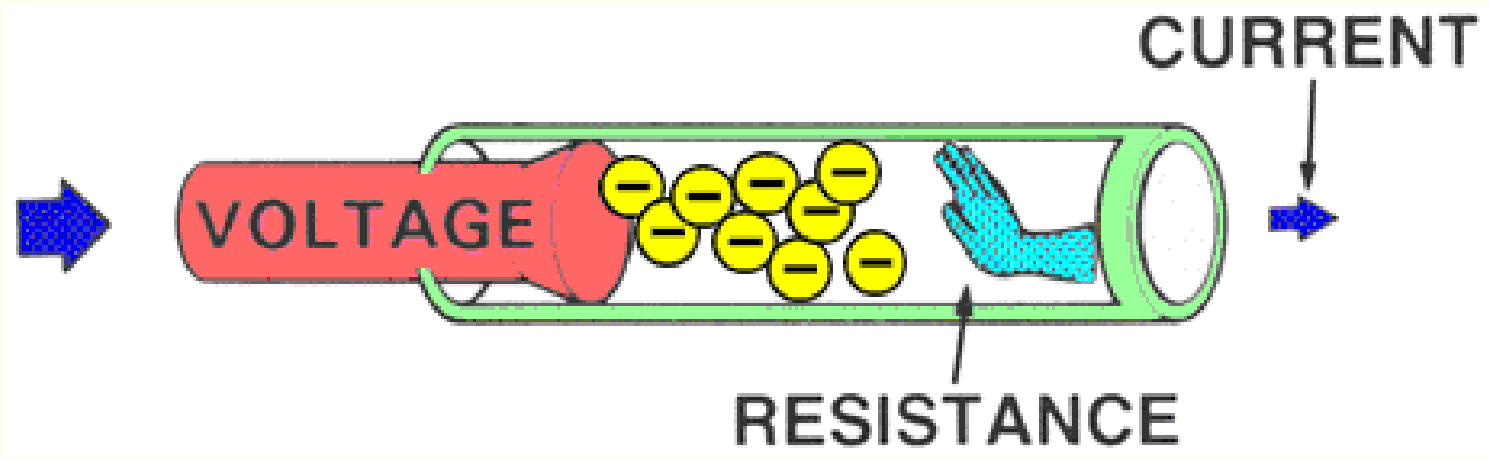


TEMEL MALZEMELER

- DİRENÇLER
- KONDANSATÖRLER
- TRANSİSTORLAR
- MOSFETLER
- BOBİNLER
- SELENOİDLER
- RÖLE
- TRANSFORMATÖR

Temel Elemanlar (Komponentler, Malzemeler)

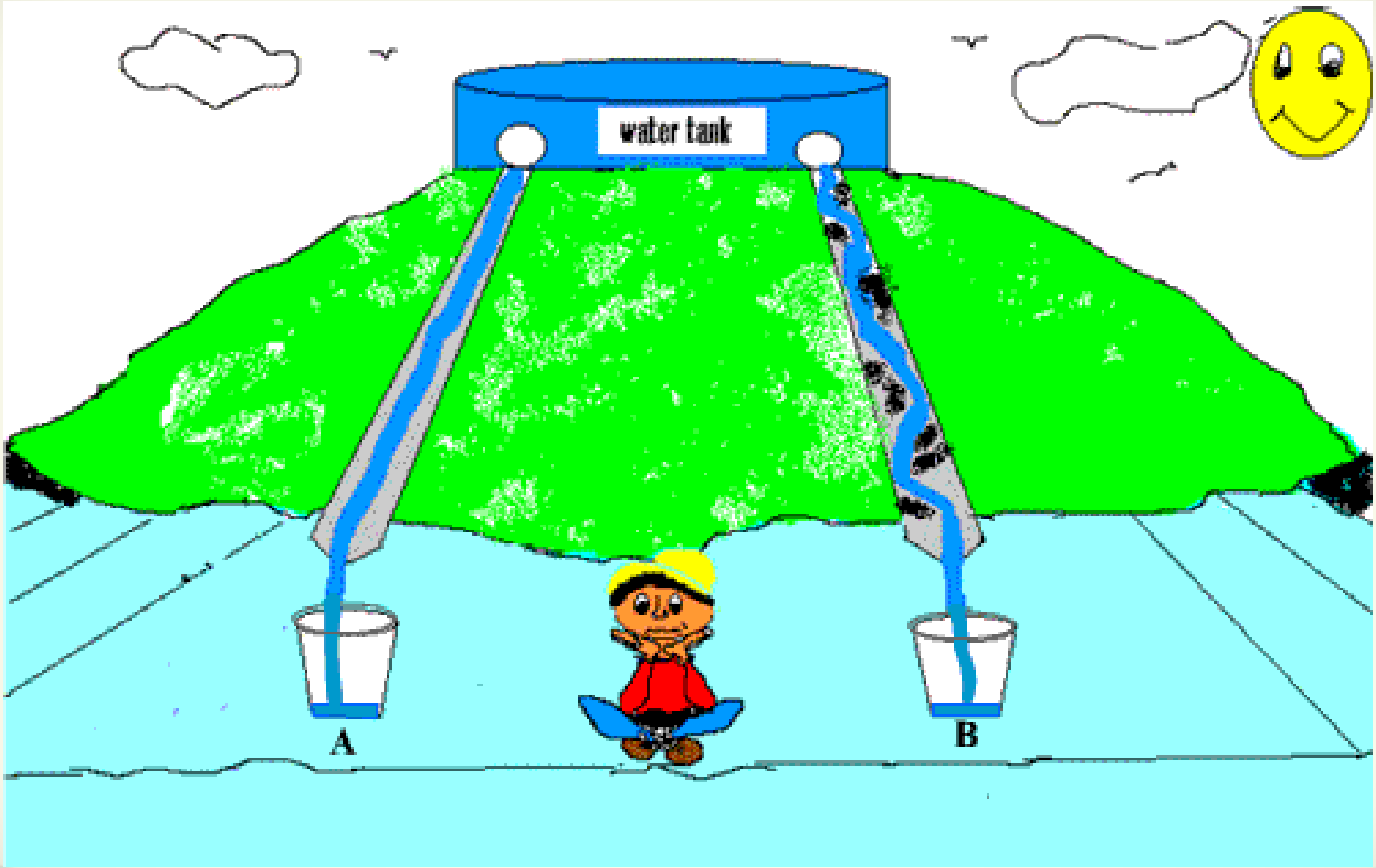
Direnç Türleri (birimi OHM, kiloohm, megaohm). Akımın geçmesine engel olmaya çalışan eleman.



KUL Elektronik Teknolojileri
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

facebook/kulelektronik
twitter/kulelektronik
youtube/kulelektronik

www.kulelektronik.com
Tel: (224) 442 90 05
Fax: (224) 442 90 05



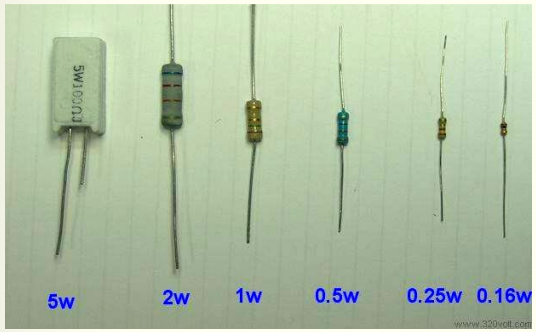
KUL Elektronik Teknolojileri
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

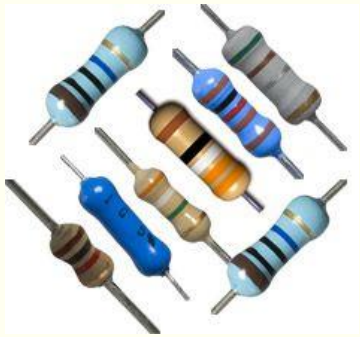
facebook/kulelektronik
twitter/kulelektronik
youtube/kulelektronik

www.kulelektronik.com
Tel: (224) 442 90 05
Fax: (224) 442 90 05

Temel Elemanlar (Komponentler, Malzemeler)

Direnç Türleri (birimi OHM, kiloohm, megaohm). Akımın geçmesine engel olmaya çalışan eleman.





Aksiyal Direnç



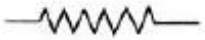
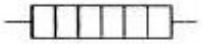
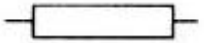
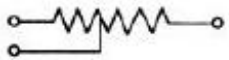
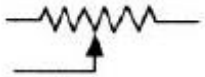
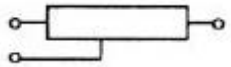
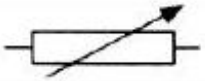
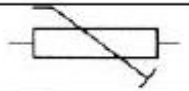
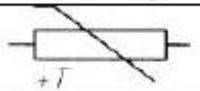
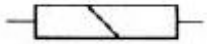
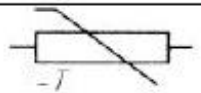
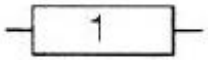
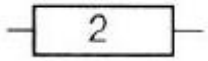
Ayarlı direnç(potansiyometre)

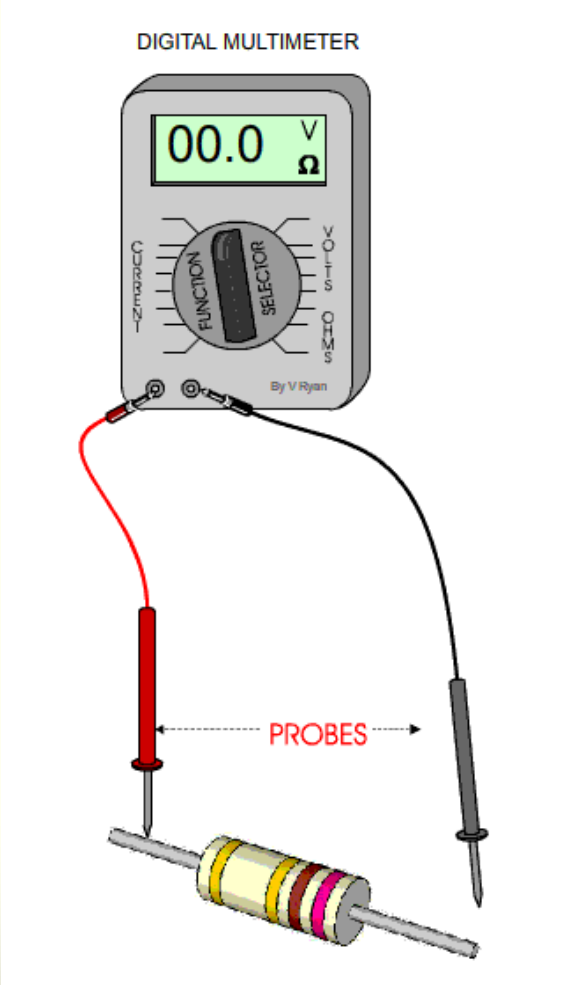


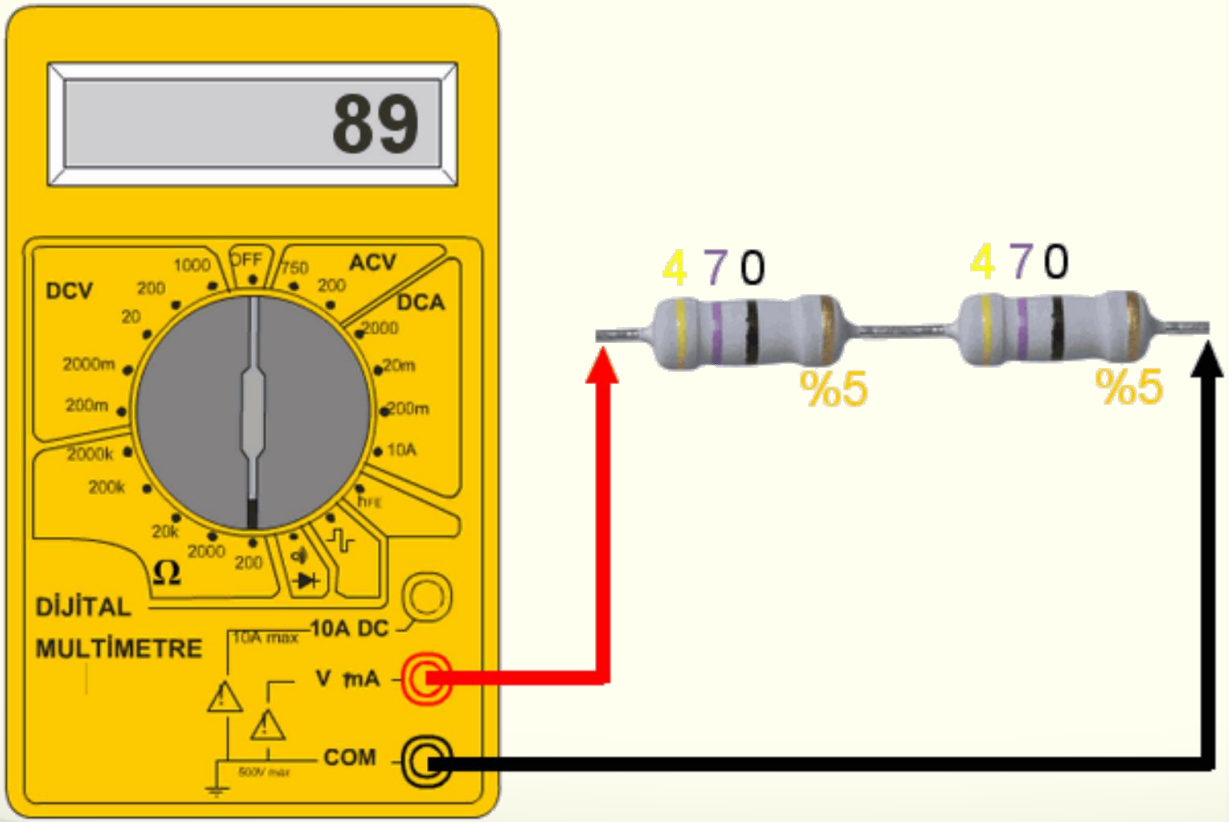
SMD Dirençler



Ayarlı direnç (trimpot)

No	Sembol	Anlamı	No	Sembol	Anlamı
1		Direnç (genel)	9		Isıtıcı direnç
2			10		Üç uçlu direnç
3		Potansiyomet-re (ayarlı direnç)	11		
4			12		1/8W direnç
5		Trimer direnç	13		1/4W direnç
6		Termistör (PTC)	14		1/2W direnç
7		Termistör (NTC)	15		1W direnç
8		Fotodirenç (LDR)	16		2W direnç


DIGITAL MULTIMETER
00.0
V
Ω
FUNCTION
SELECTOR
VOLTS
OHMS
By V Ryan
PROBES



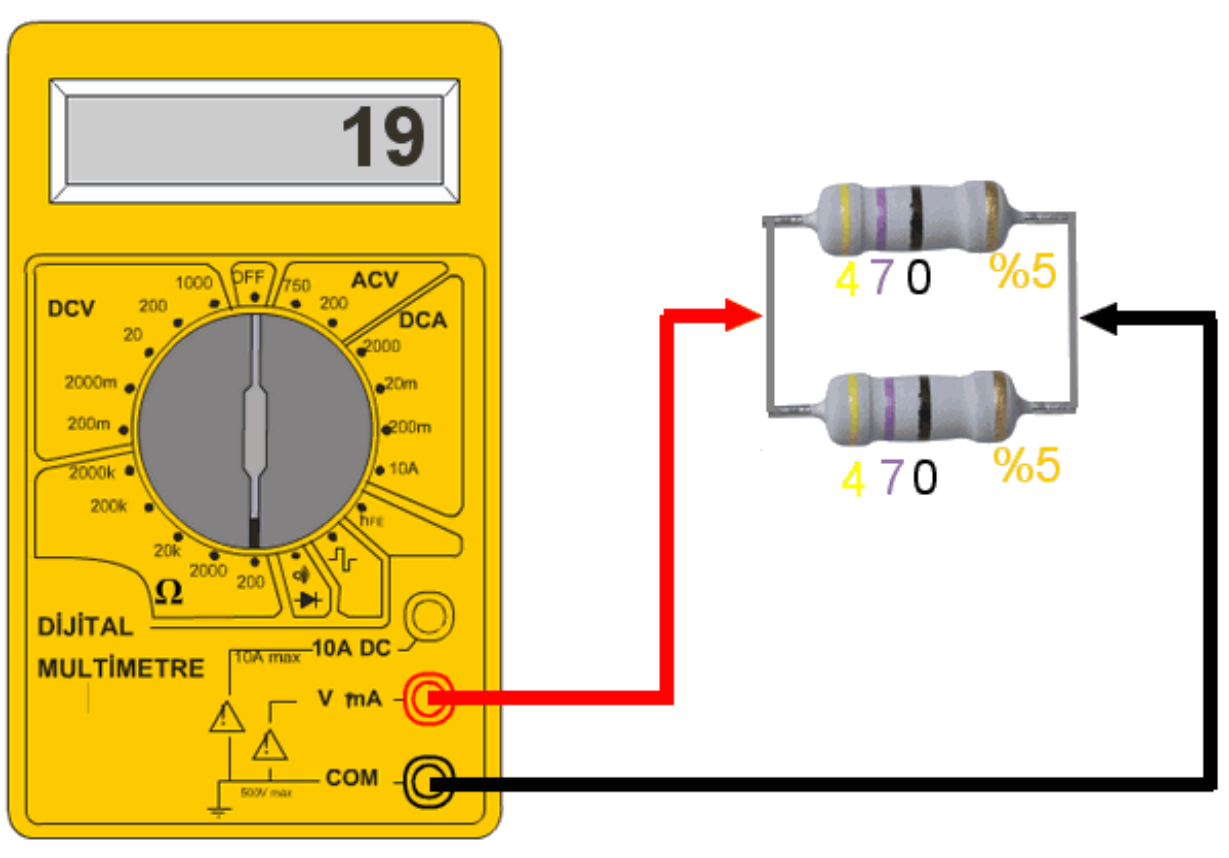


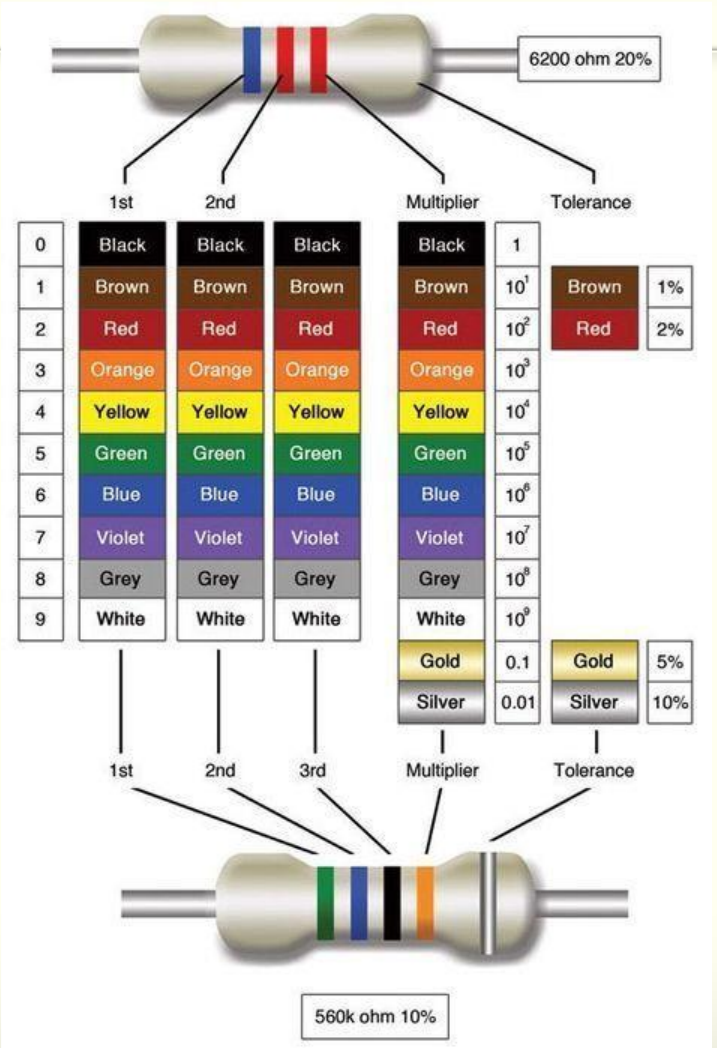


KUL Elektronik Teknolojileri
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

facebook/kulelektronik
twitter/kulelektronik
youtube/kulelektronik

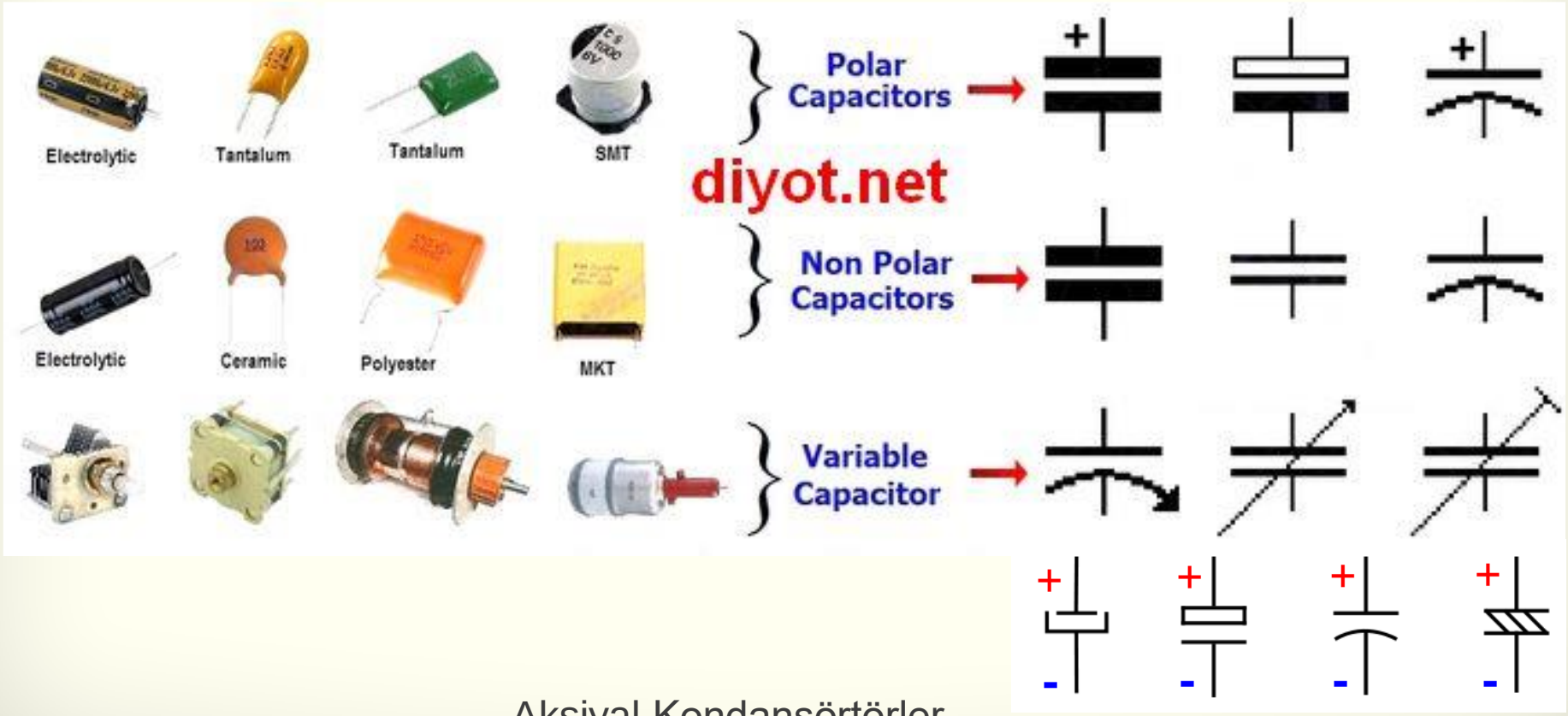
www.kulelektronik.com
Tel: (224) 442 90 05
Fax: (224) 442 90 05


19
DCV
1000
200
20
2000m
200m
2000k
200k
OFF
ACV
750
200
DCA
2000
20m
200m
10A
hFE
20k
2000
200
Ω
DİJİTAL
MULTİMETRE
10A max
10A DC
V mA
COM
500V max
470
%5
470
%5


6200 ohm 20%
1st
2nd
Multiplier
Tolerance
0 Black Black Black Black 1
1 Brown Brown Brown Brown 10^1 Brown 1%
2 Red Red Red Red 10^2 Red 2%
3 Orange Orange Orange Orange 10^3
4 Yellow Yellow Yellow Yellow 10^4
5 Green Green Green Green 10^5
6 Blue Blue Blue Blue 10^6
7 Violet Violet Violet Violet 10^7
8 Grey Grey Grey Grey 10^8
9 White White White White 10^9
Gold 0.1 Gold 5%
Silver 0.01 Silver 10%
1st
2nd
3rd
Multiplier
Tolerance
560k ohm 10%

Temel Elemanlar (Komponentler, Malzemeler)

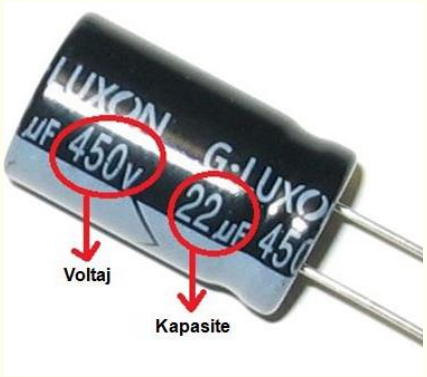
Kondanstör Türleri (birimi pikofrad, mikrofarad). Elektrik gerilim depolayan elemandır.

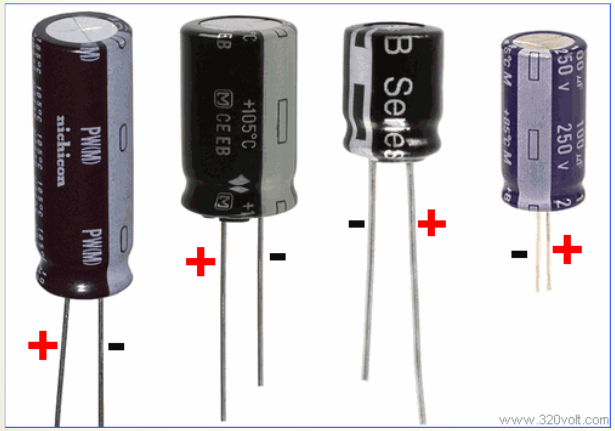


Aksiyal Kondansörtörler

Temel Elemanlar (Komponentler, Malzemeler)

Kondanstör Türleri





Aksiyal Kondansörtörler

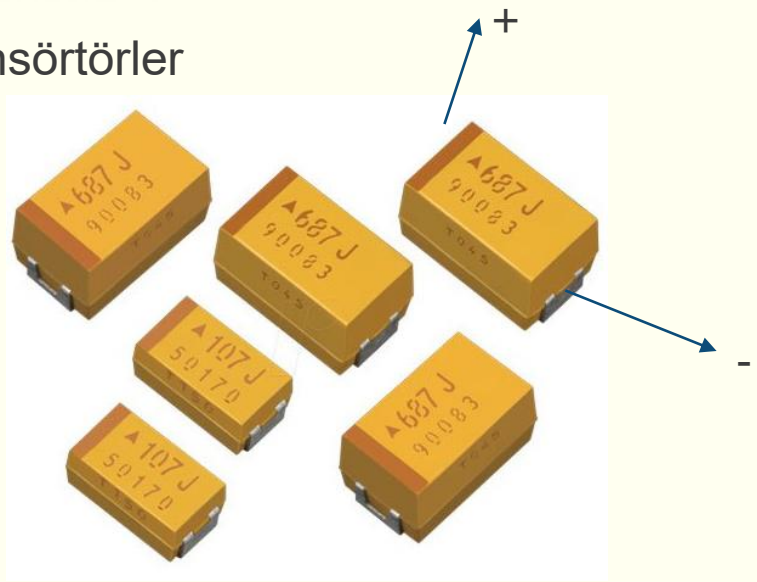


Temel Elemanlar (Komponentler, Malzemeler)

Kutupsuz(yönsüz)



SMD Kondansörtörler

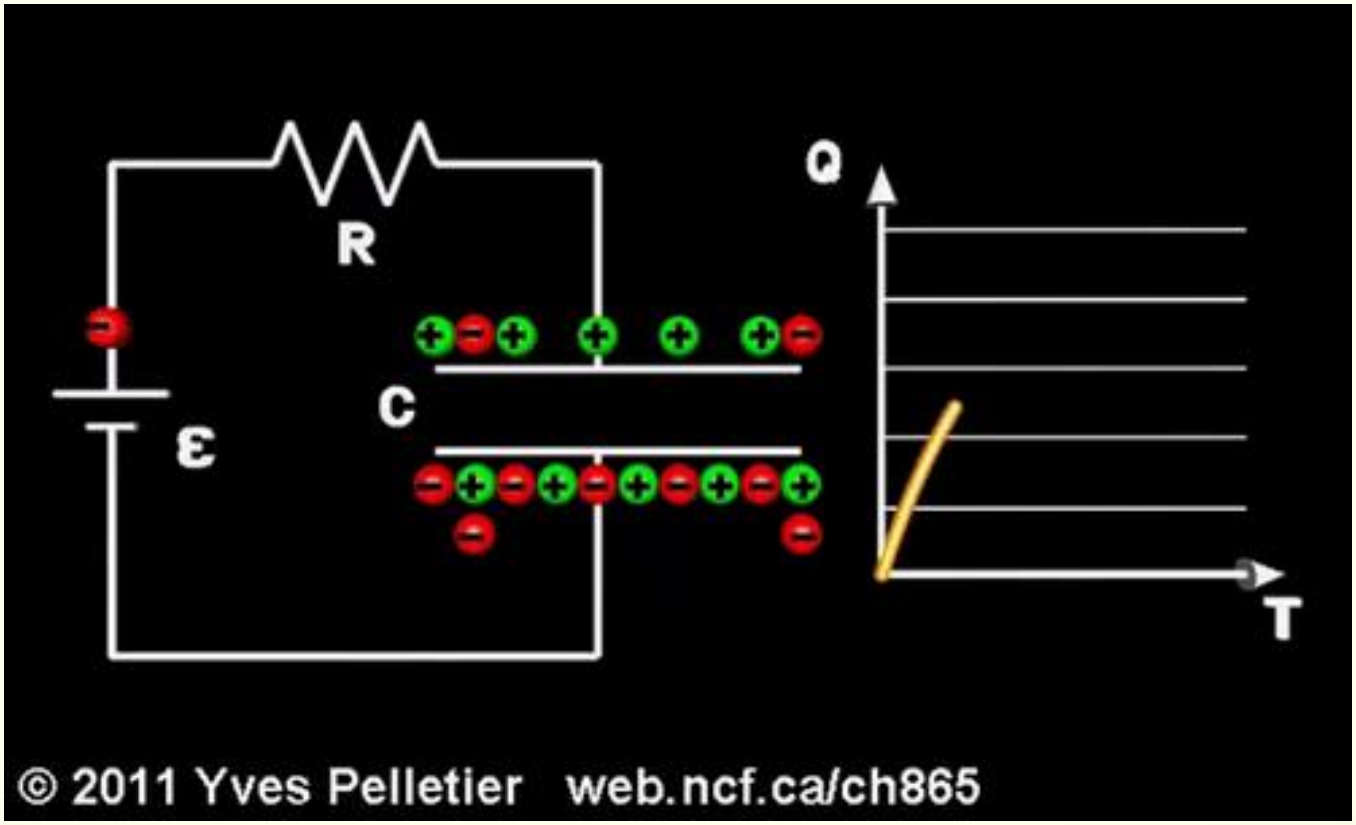




KUL Elektronik Teknolojileri
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

facebook/kulelektronik
twitter/kulelektronik
youtube/kulelektronik

www.kulelektronik.com
Tel: (224) 442 90 05
Fax: (224) 442 90 05

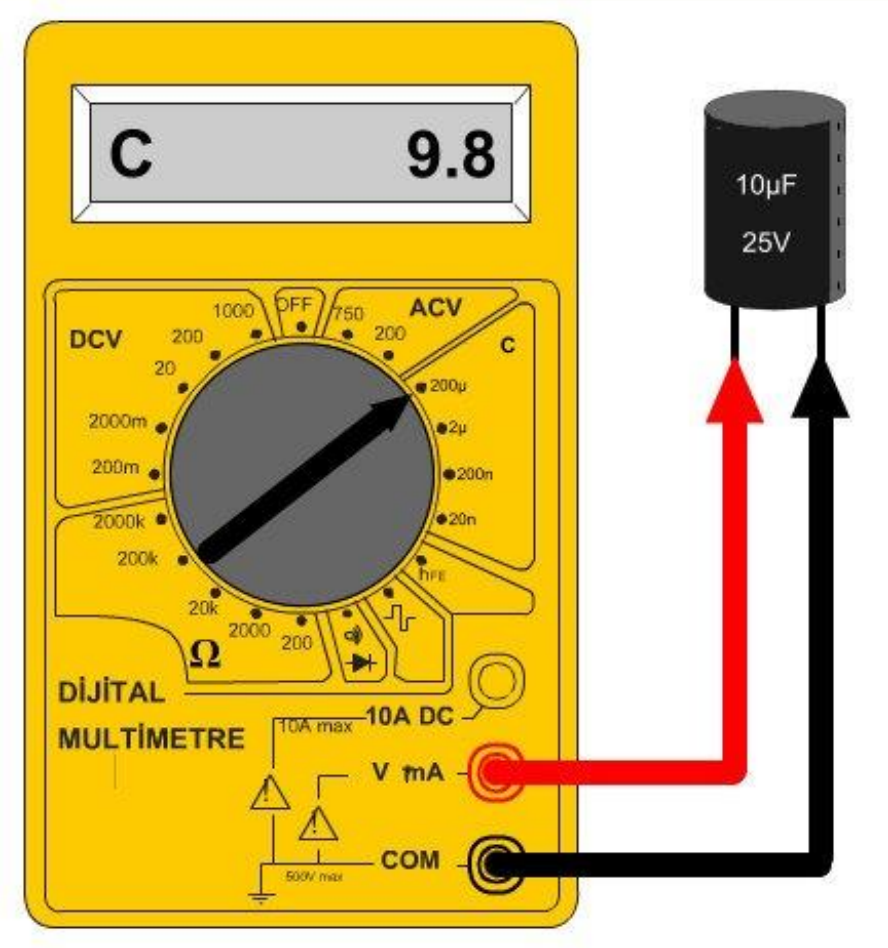


KUL Elektronik Teknolojileri
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

facebook/kulelektronik
twitter/kulelektronik
youtube/kulelektronik

www.kulelektronik.com
Tel: (224) 442 90 05
Fax: (224) 442 90 05

Temel Elemanlar (Komponentler, Malzemeler)



Metric code	Imperial code
0402	01005
0603	0201
1005	0402
1608	0603
2012	0805
2520	1008
3216	1206
3225	1210
4516	1806
4532	1812
5025	2010
6332	2512

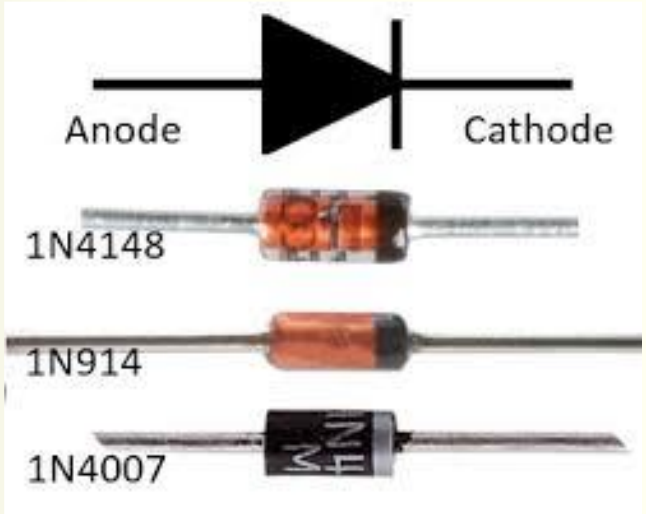
Actual size

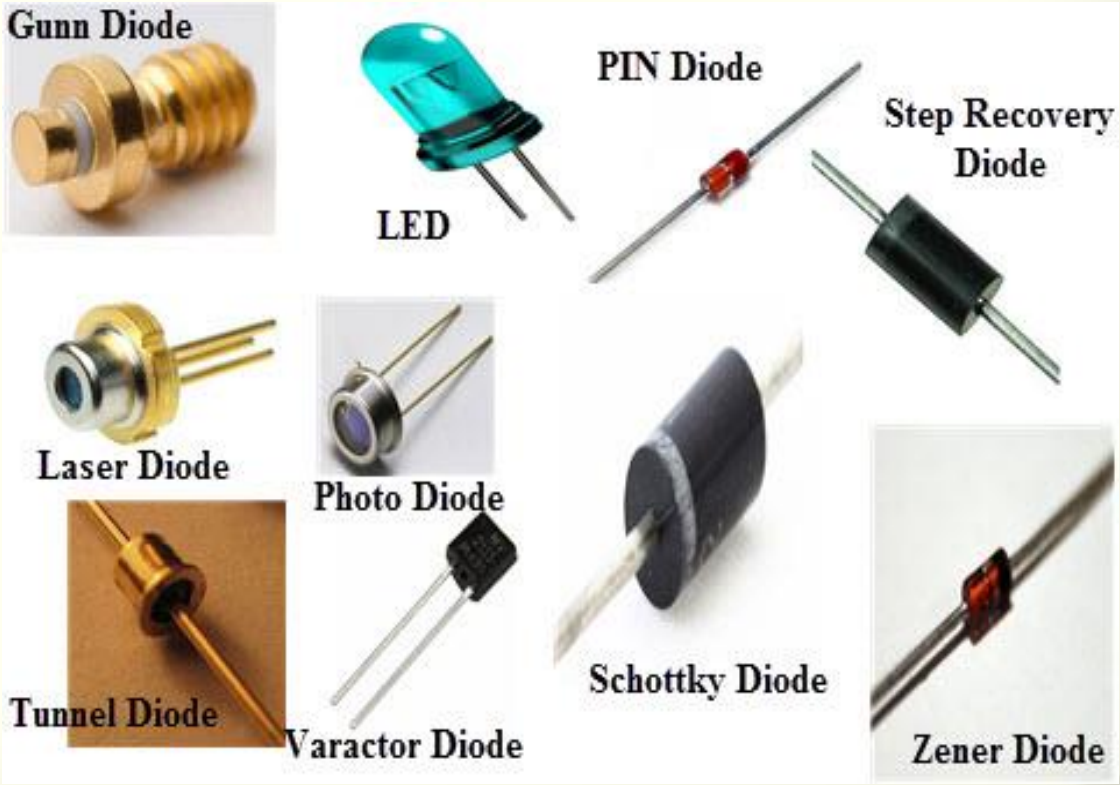
KUL Elektronik Teknolojileri
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

facebook/kulelektronik
twitter/kulelektronik
youtube/kulelektronik

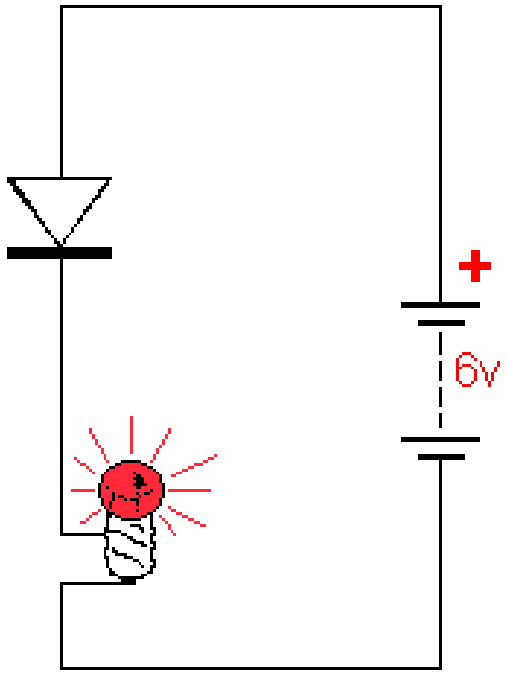
www.kulelektronik.com
Tel: (224) 442 90 05
Fax: (224) 442 90 05

Diyot Türleri..Akımı tek yönde geçiren devre elemanıdır.







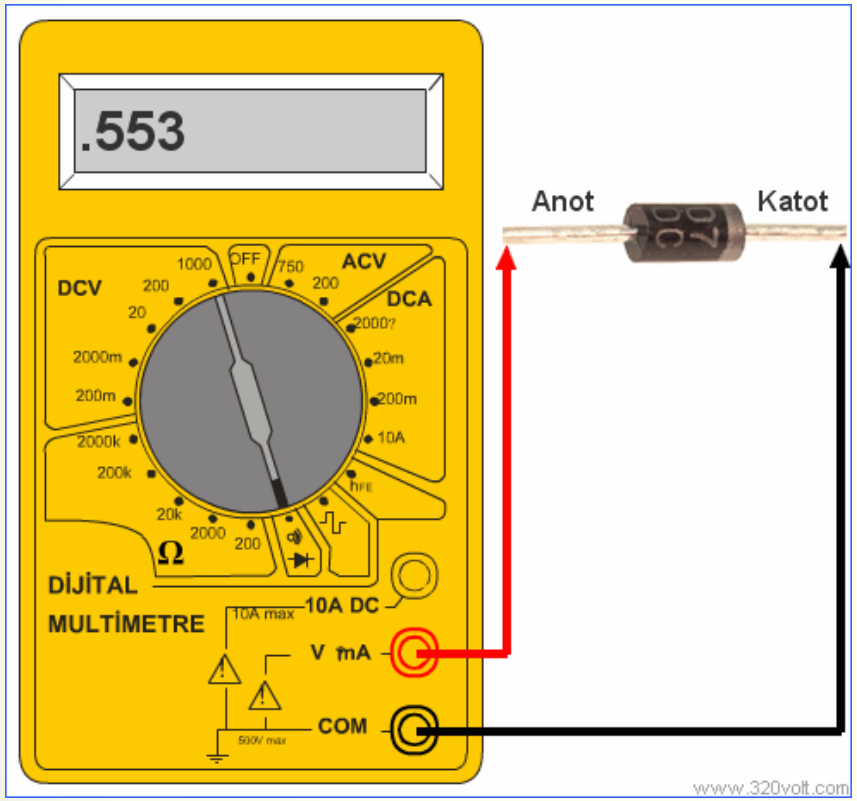


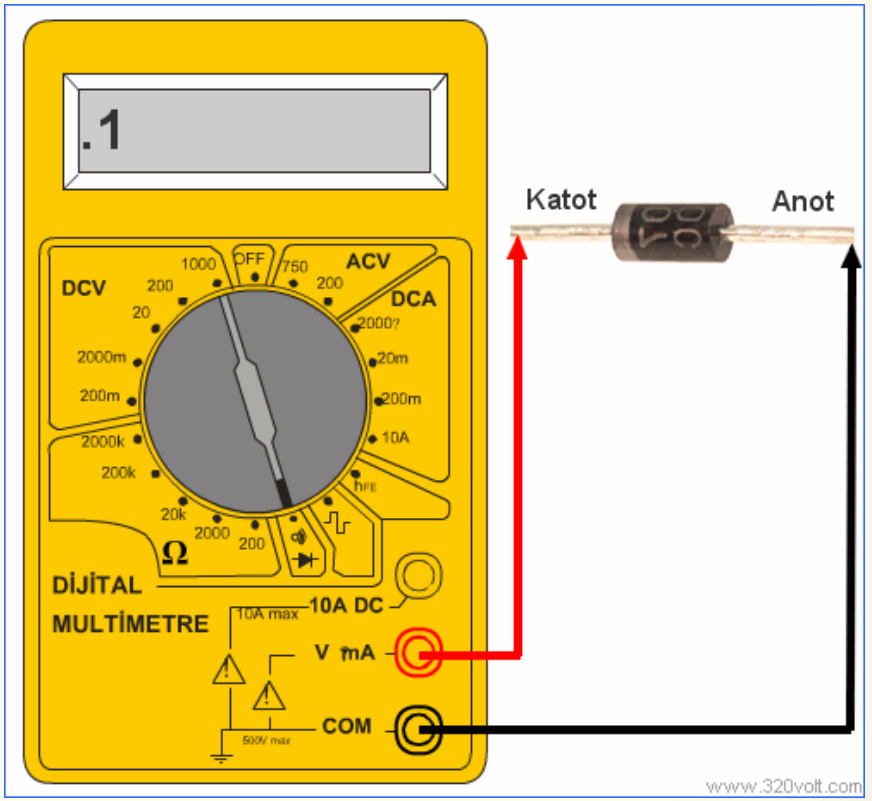
How a diode works

KUL Elektronik Teknolojileri
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

facebook/kulelektronik
twitter/kulelektronik
youtube/kulelektronik

www.kulelektronik.com
Tel: (224) 442 90 05
Fax: (224) 442 90 05


.553
Anot
Katot
DCV
ACV
DCA
OFF
1000
750
200
20
2000m
200m
2000k
200k
20k
2000
20m
10A
hFE
Ω
DİJİTAL
MULTİMETRE
10A max
10A DC
V mA
COM
500V max
wwww.320volt.com


.1
Katot
Anot
DCV
ACV
DCA
OFF
1000
750
200
20
2000m
200m
2000k
200k
20k
2000
20m
10A
hFE
Ω
DİJİTAL
MULTİMETRE
10A max
10A DC
V mA
COM
500V max
wwww.320volt.com

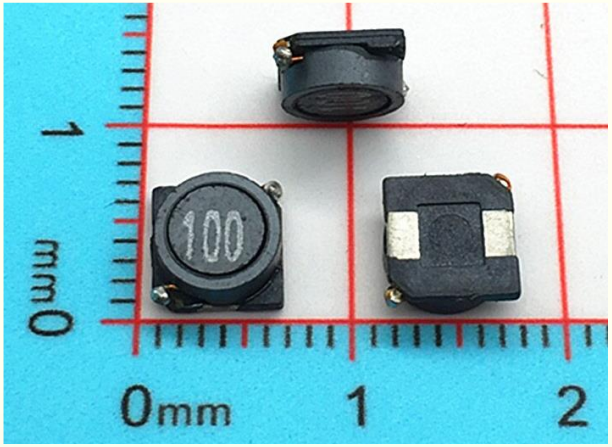
Temel Elemanlar (Komponentler, Malzemeler)

Bobin, transformatör, toroid ve selenoid Türleri (birimi henri, mikrohenri). Ani akım değişimlerini sevmeyen devre elemanıdır. Akım geçerken mantetik alan oluşturur.





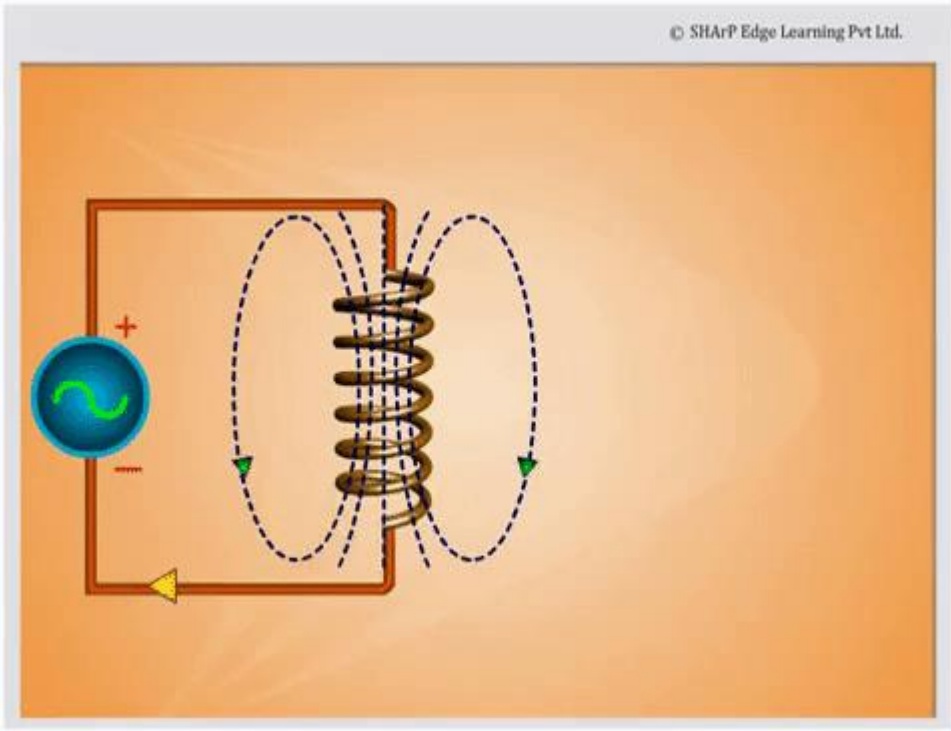


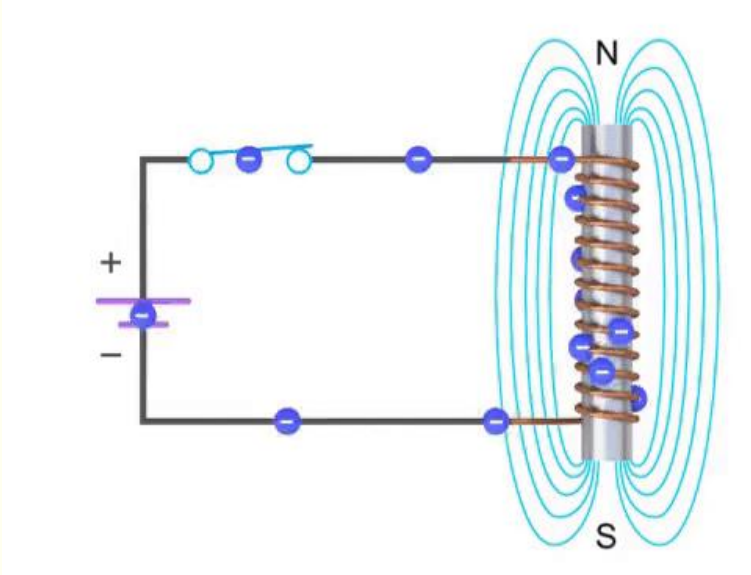


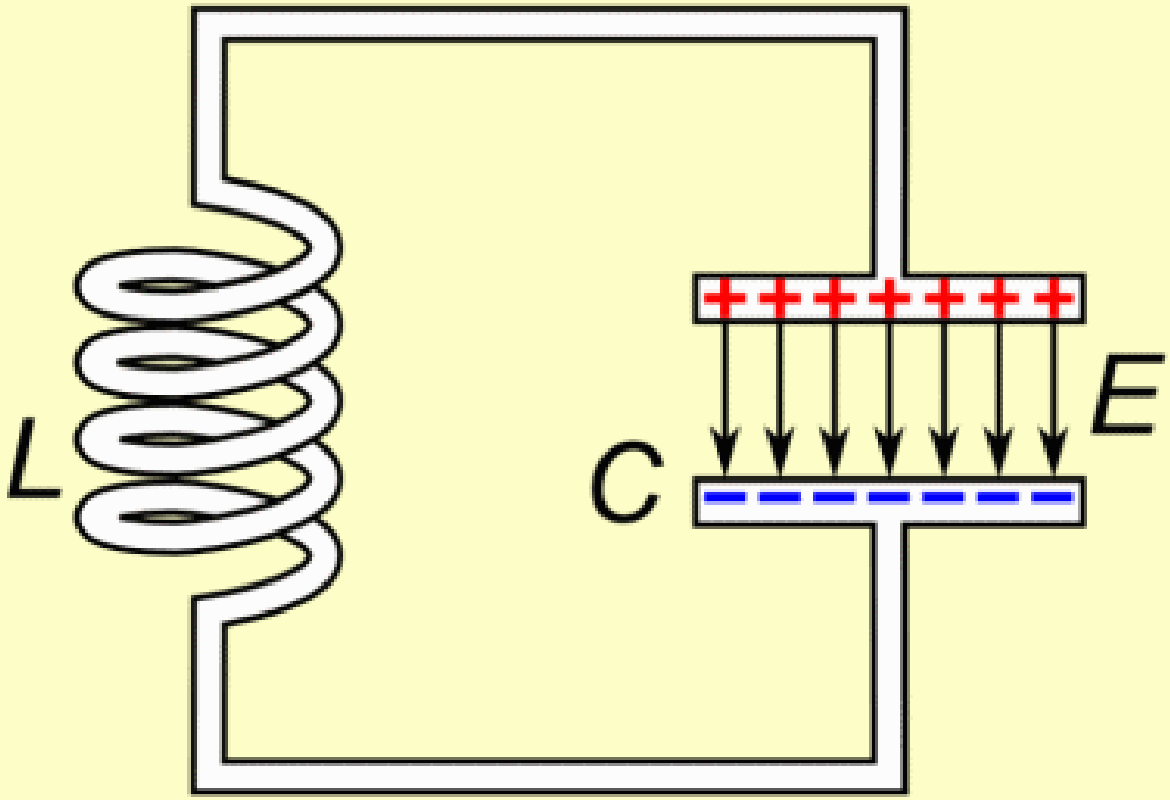
KUL Elektronik Teknolojileri
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

facebook/kulelektronik
twitter/kulelektronik
youtube/kulelektronik

www.kulelektronik.com
Tel: (224) 442 90 05
Fax: (224) 442 90 05


© SHArP Edge Learning Pvt Ltd.
+
—

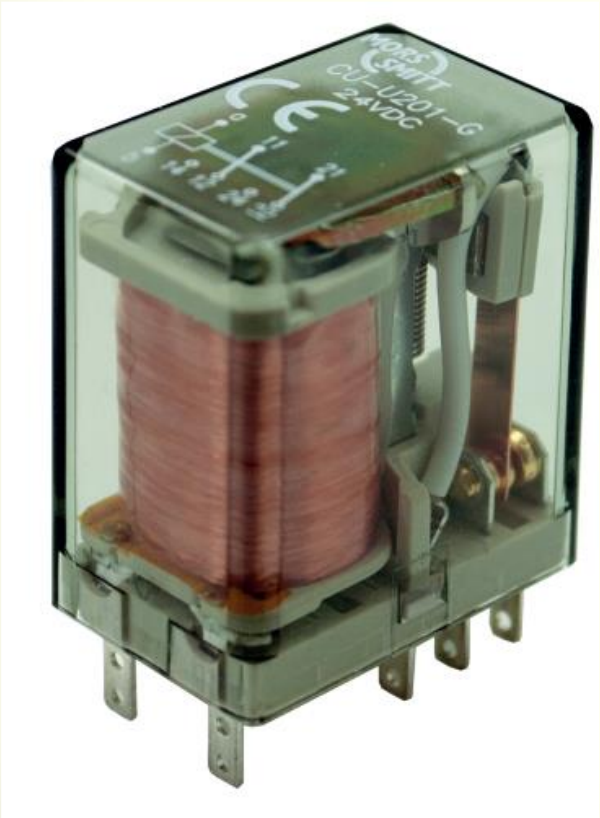

N
+
–
S

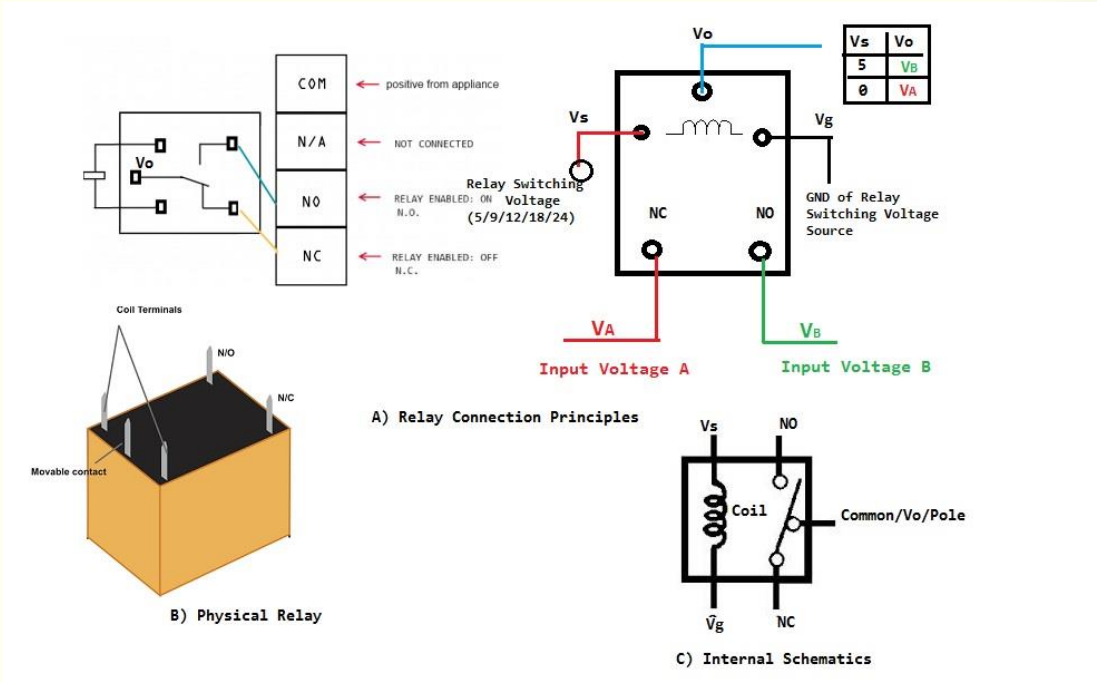


KUL Elektronik Teknolojileri
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

facebook/kulelektronik
twitter/kulelektronik
youtube/kulelektronik

www.kulelektronik.com
Tel: (224) 442 90 05
Fax: (224) 442 90 05





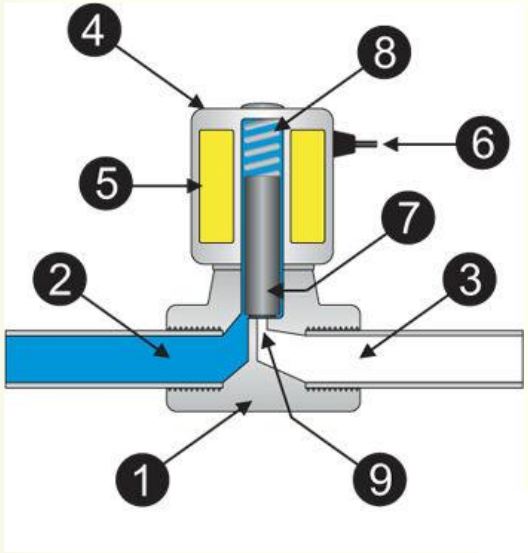
KUL Elektronik Teknolojileri
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

facebook/kulelektronik
twitter/kulelektronik
youtube/kulelektronik

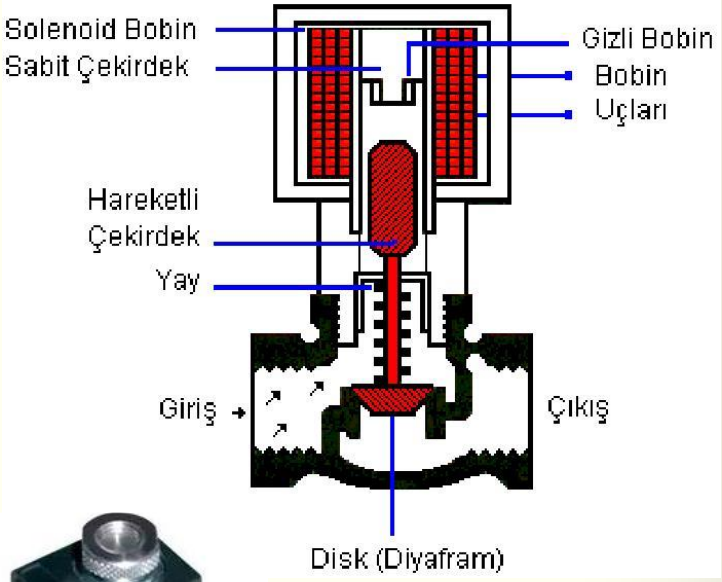
www.kulelektronik.com
Tel: (224) 442 90 05
Fax: (224) 442 90 05

Temel Elemanlar (Komponentler, Malzemeler)

Bobinve selenoid Türleri



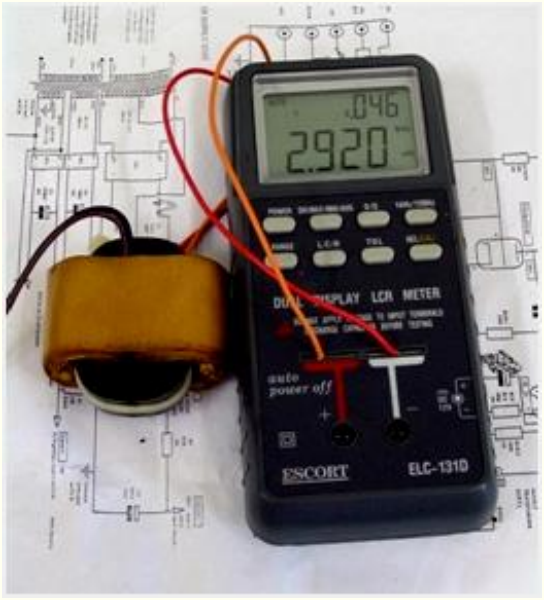
1-Vana Gövdesi
2-Giriş Hattı
3-Çıkış Hattı
4-Selenoid / Bobin
5-Sargı Bobin
6-Kablo girişi
7-Baskı çubuğu
8-Yay
9-Orifis







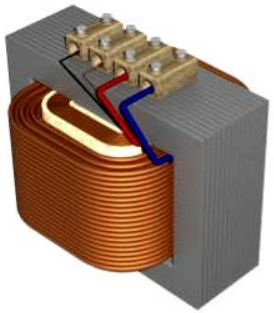


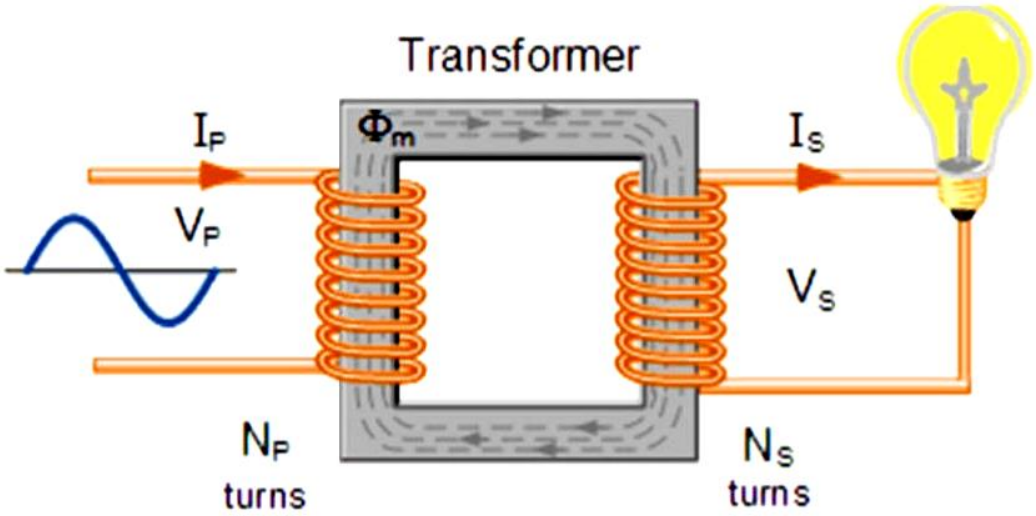


KUL Elektronik Teknolojileri
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

facebook/kulelektronik
twitter/kulelektronik
youtube/kulelektronik

www.kulelektronik.com
Tel: (224) 442 90 05
Fax: (224) 442 90 05

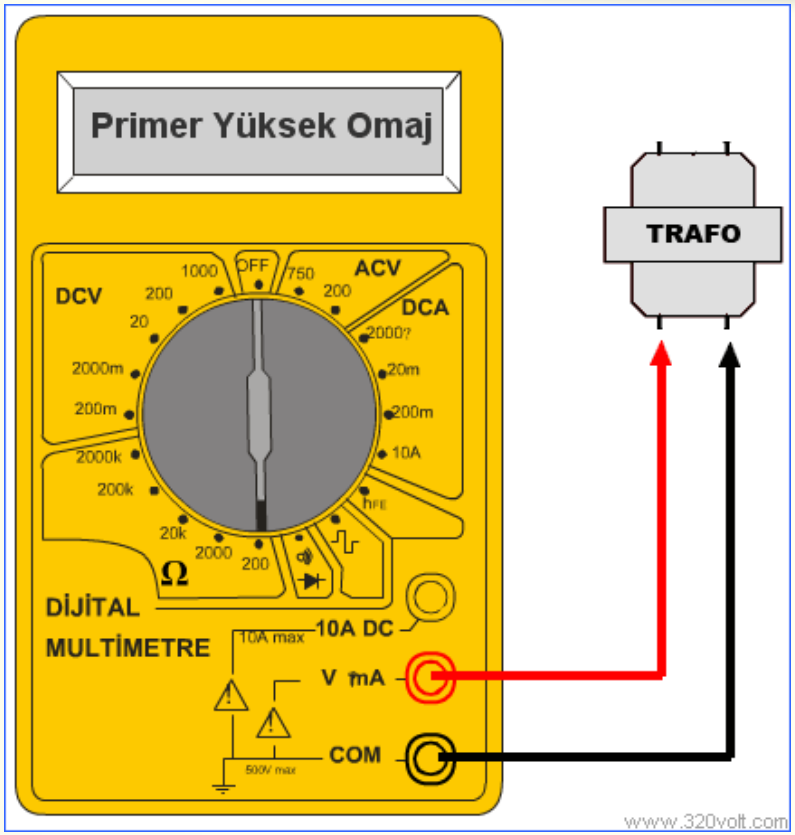


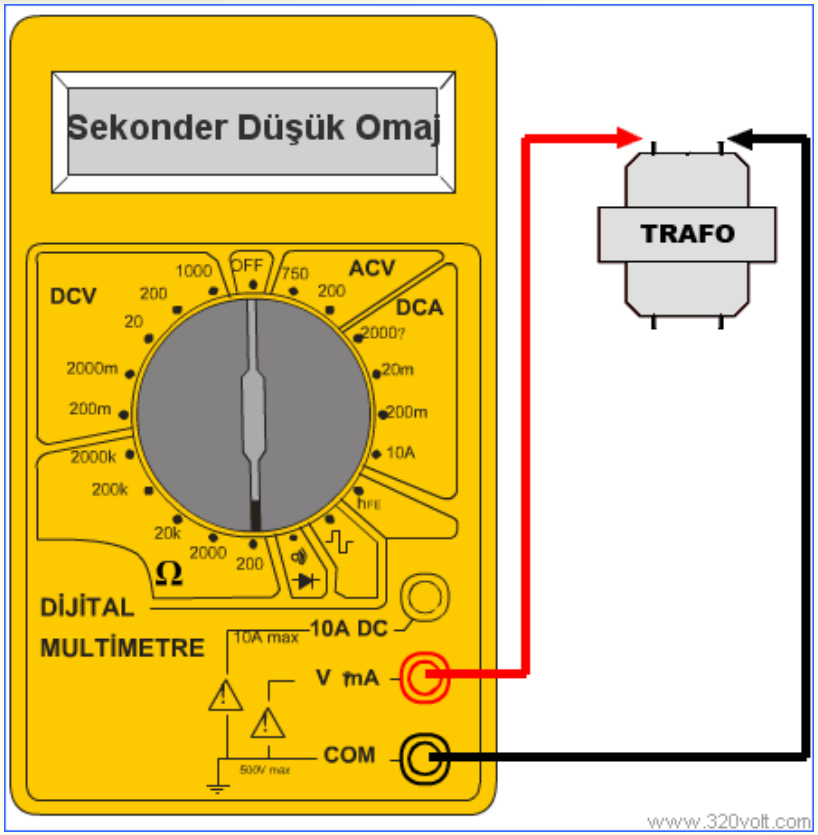


KUL Elektronik Teknolojileri
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

facebook/kulelektronik
twitter/kulelektronik
youtube/kulelektronik

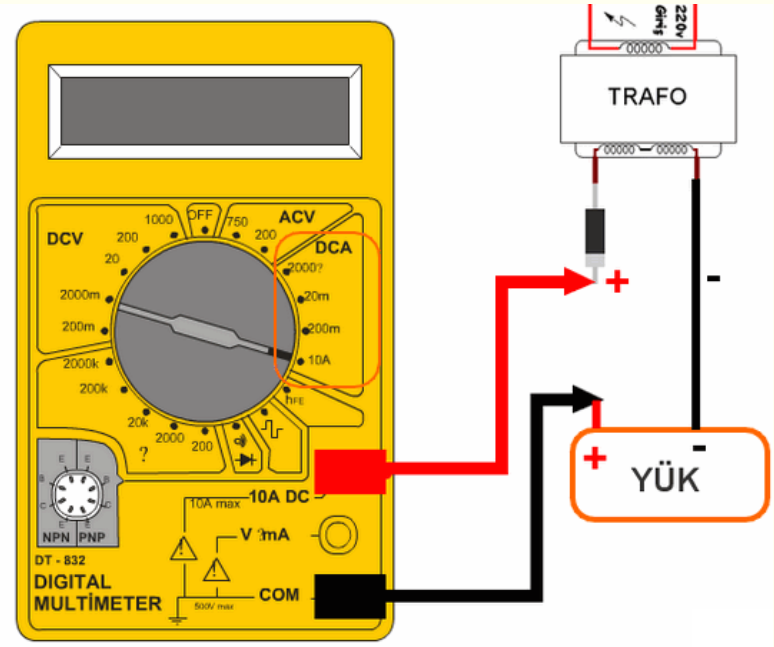
www.kulelektronik.com
Tel: (224) 442 90 05
Fax: (224) 442 90 05

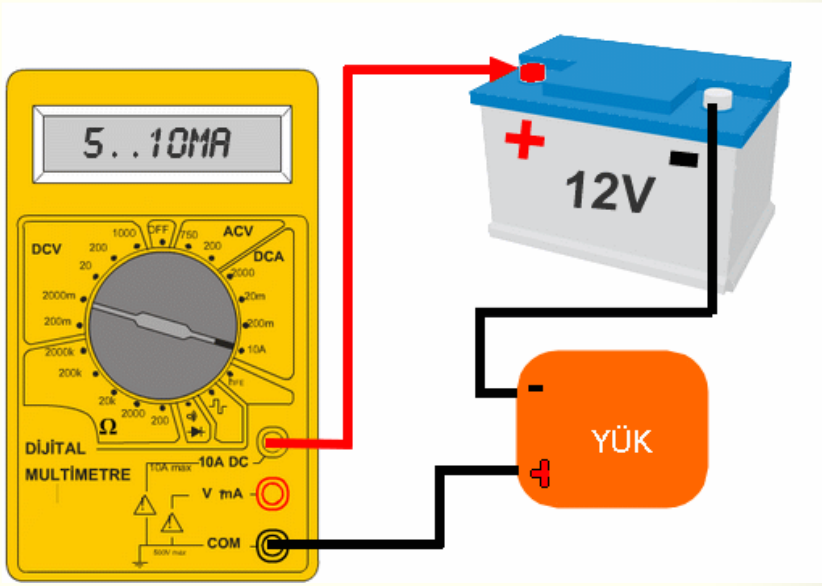

Primer Yüksek Omaj
TRAFO
DCV
ACV
DCA
OFF
1000
200
20
2000m
200m
2000k
200k
20k
2000
750
2000?
20m
200m
10A
hFE
Ω
DİJİTAL
MULTİMETRE
10A max
10A DC
V mA
COM
500V max
www.320volt.com


Sekonder Düşük Omaj
TRAFO
DCV
ACV
DCA
OFF
1000
200
20
2000m
200m
2000k
200k
20k
2000
750
2000?
20m
200m
10A
hFE
Ω
DİJİTAL
MULTİMETRE
10A max
10A DC
V mA
COM
500V max
www.320volt.com

DİJİTAL ÖLÇÜ ALETİ VE KULLANIMI

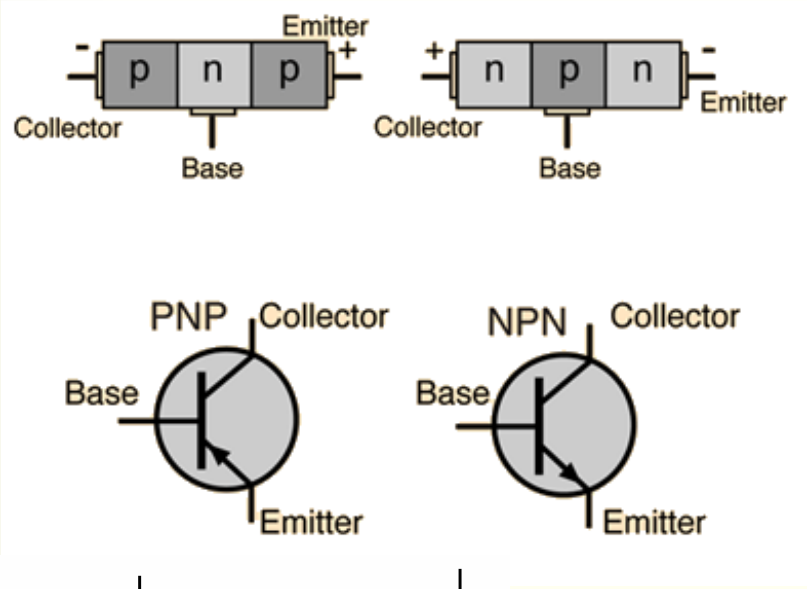
Dijital ölçü aletleri



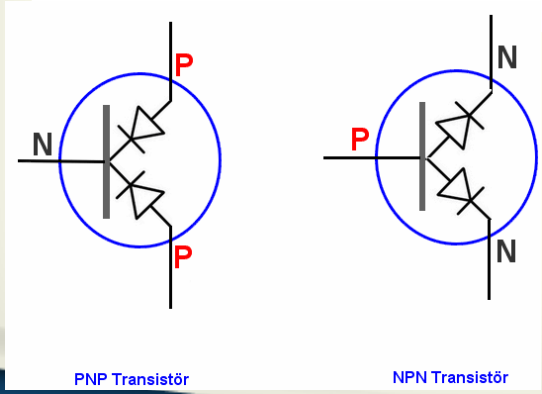


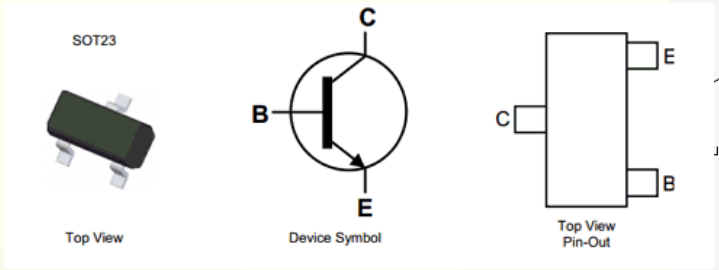
Temel Elemanlar (Komponentler, Malzemeler)

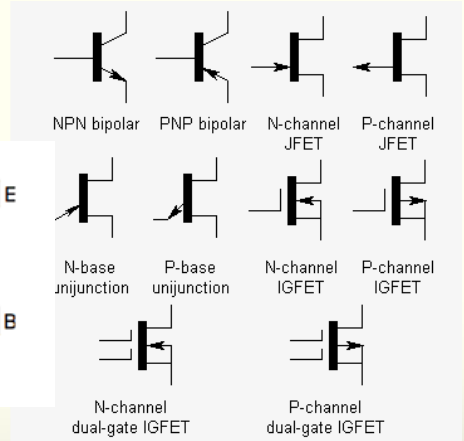
Transistör Türleri









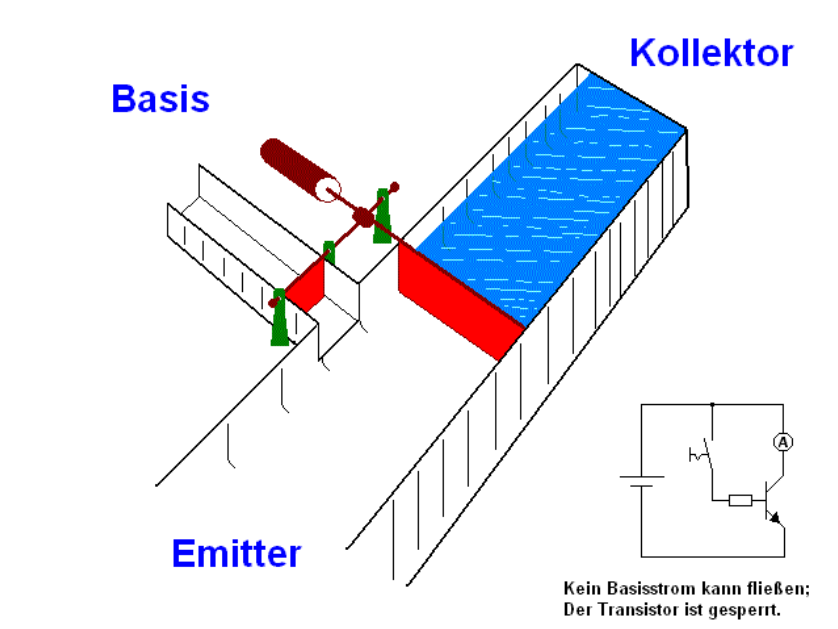


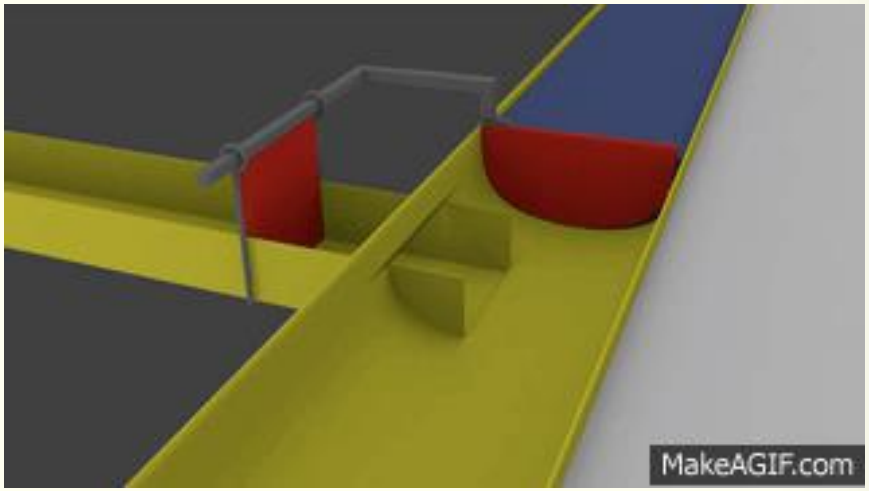
KUL Elektronik Teknolojileri
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

facebook/kulelektronik
twitter/kulelektronik
youtube/kulelektronik

www.kulelektronik.com
Tel: (224) 442 90 05
Fax: (224) 442 90 05

Transistör Türleri





KUL Elektronik Teknolojileri
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

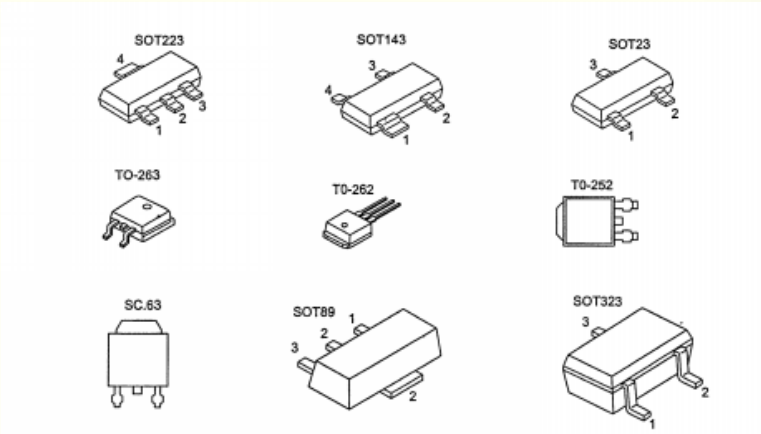
facebook/kulelektronik
twitter/kulelektronik
youtube/kulelektronik

www.kulelektronik.com
Tel: (224) 442 90 05
Fax: (224) 442 90 05

Temel Elemanlar (Komponentler, Malzemeler)

Tansistör Türleri





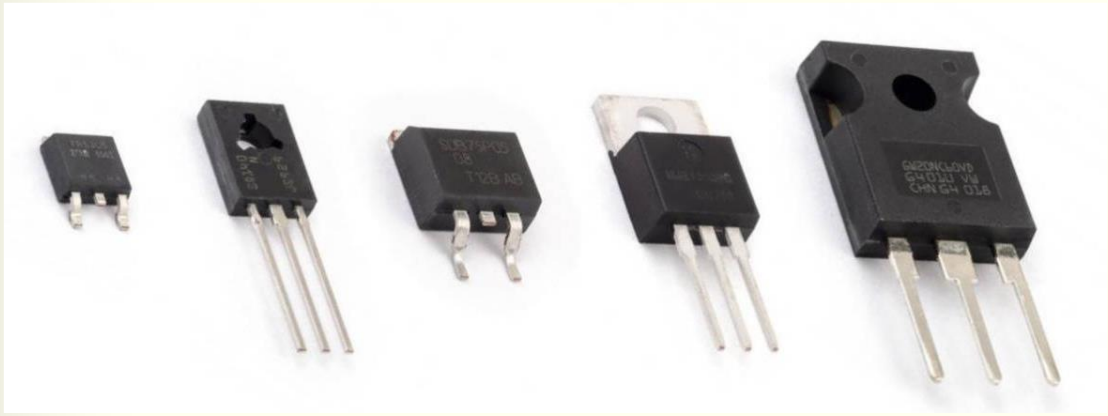
KUL Elektronik Teknolojileri
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

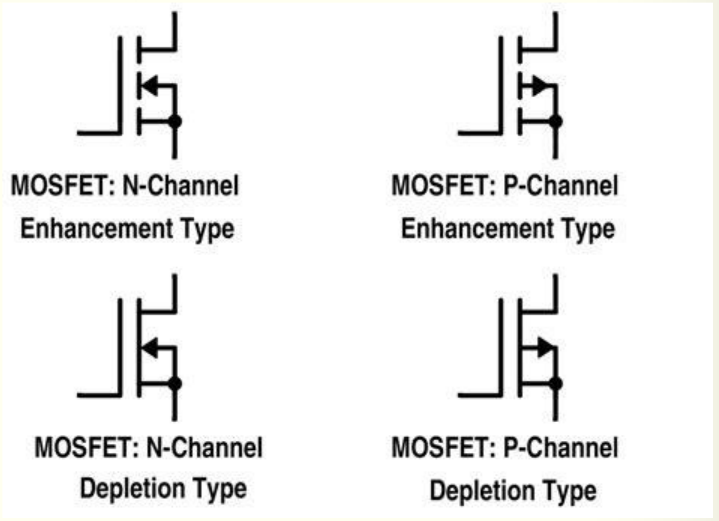
facebook/kulelektronik
twitter/kulelektronik
youtube/kulelektronik

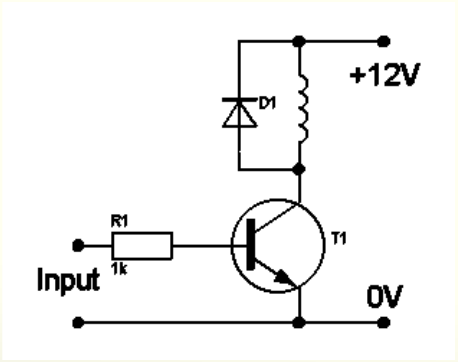
www.kulelektronik.com
Tel: (224) 442 90 05
Fax: (224) 442 90 05

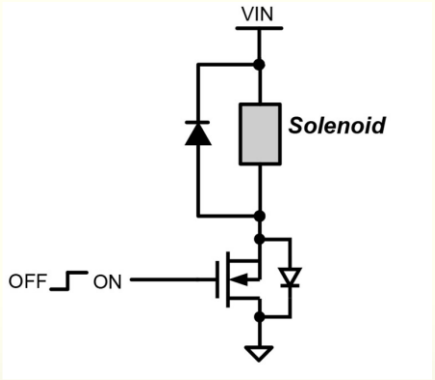
Temel Elemanlar (Komponentler, Malzemeler)

Fet, Mosfet Türleri









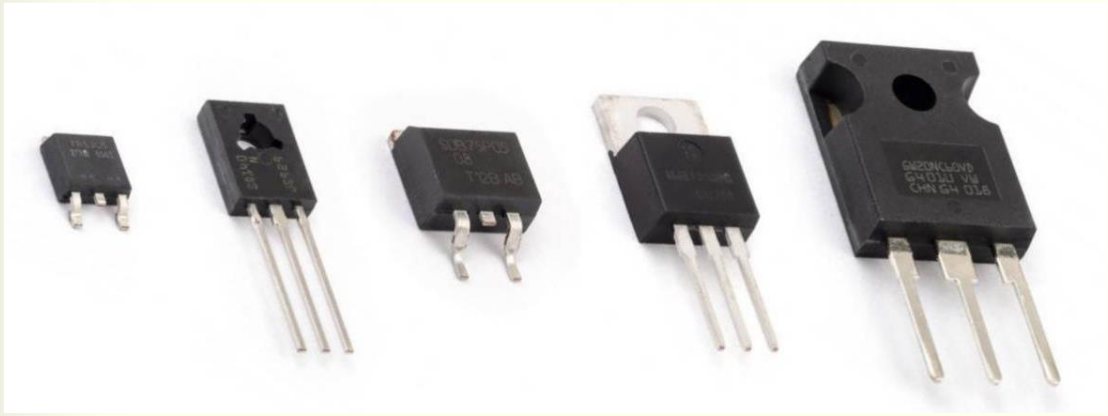
KUL Elektronik Teknolojileri
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

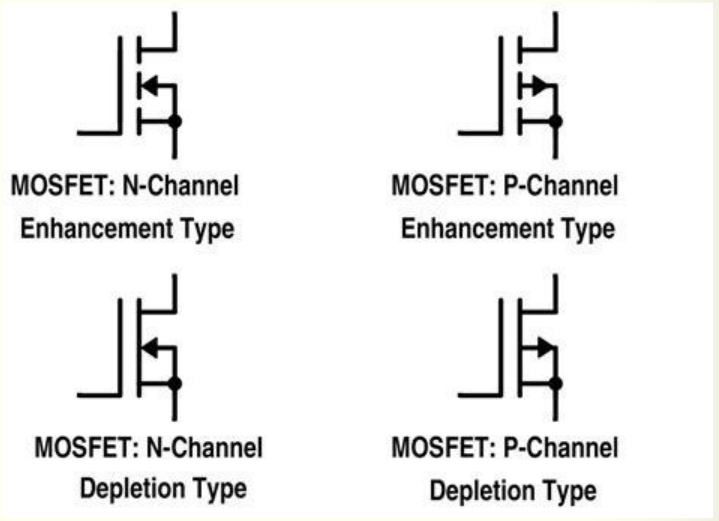
facebook/kulelektronik
twitter/kulelektronik
youtube/kulelektronik

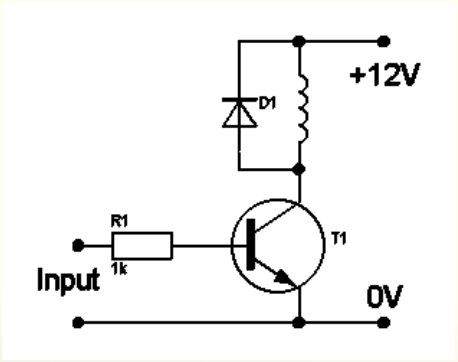
www.kulelektronik.com
Tel: (224) 442 90 05
Fax: (224) 442 90 05

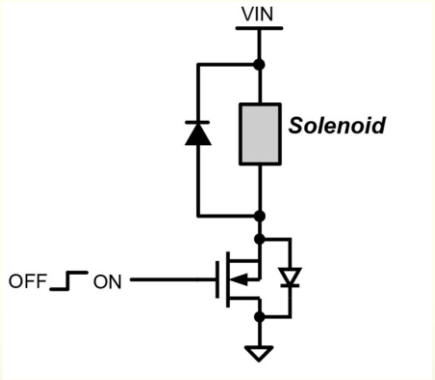
Temel Elemanlar (Komponentler, Malzemeler)

Fet, Mosfet Türleri





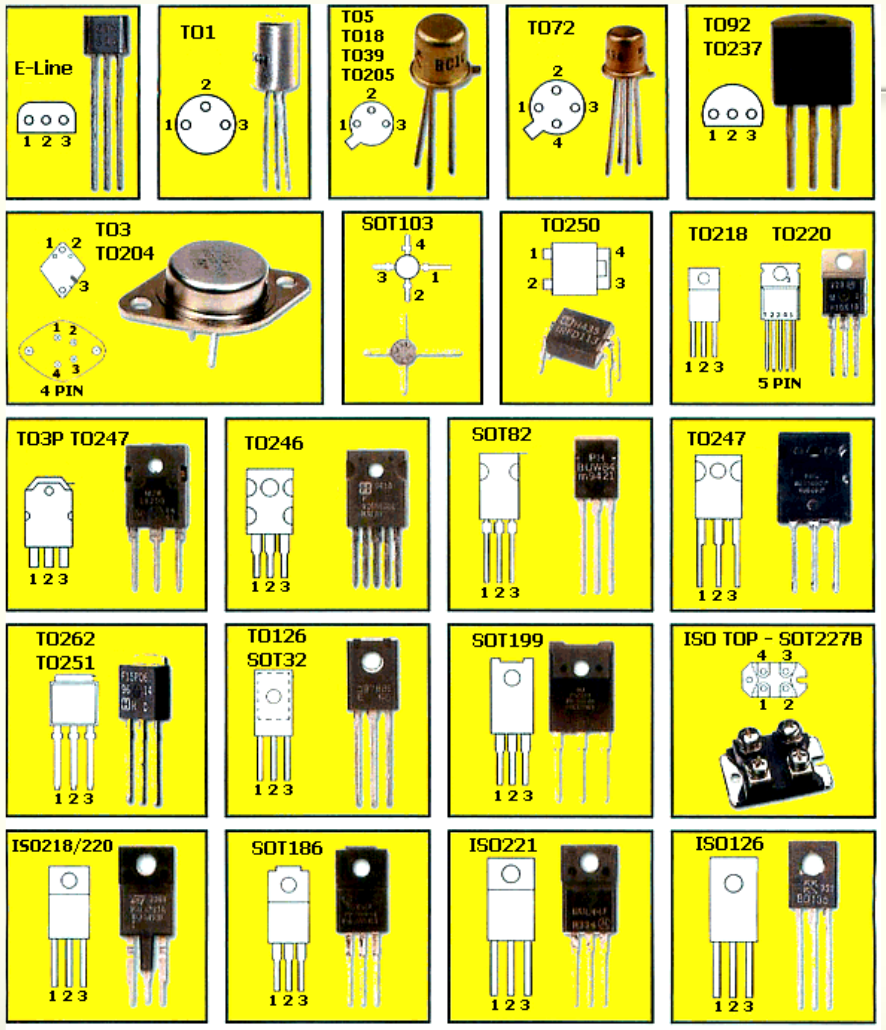




KUL Elektronik Teknolojileri
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

facebook/kulelektronik
twitter/kulelektronik
youtube/kulelektronik

www.kulelektronik.com
Tel: (224) 442 90 05
Fax: (224) 442 90 05

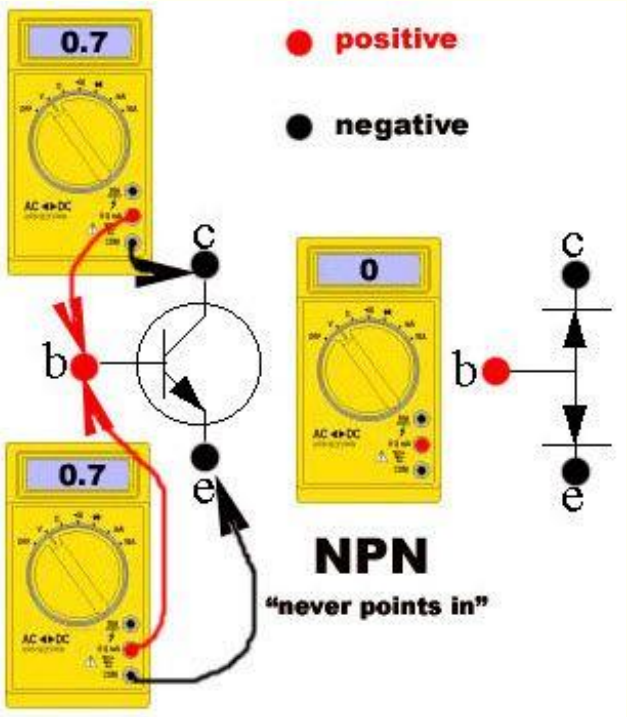


BIPOLAR Transistors *Pinout Data*

	1	2	3	4
A	Base	Collector	Emitter	-
B	Base	Emitter	Collector	-
C	Emitter	Base	Collector	-
D	Collector	Base	Emitter	-
E	Base	Collector	Emitter	Collector
F	Emitter	Base 1	Collector	Base 2
G	Base	Emitter	Collector	Case
H	Emitter	Base	Collector	Case
I	Emitter	Collector	Base	Collector

JFET & MOSFET Pinout Data

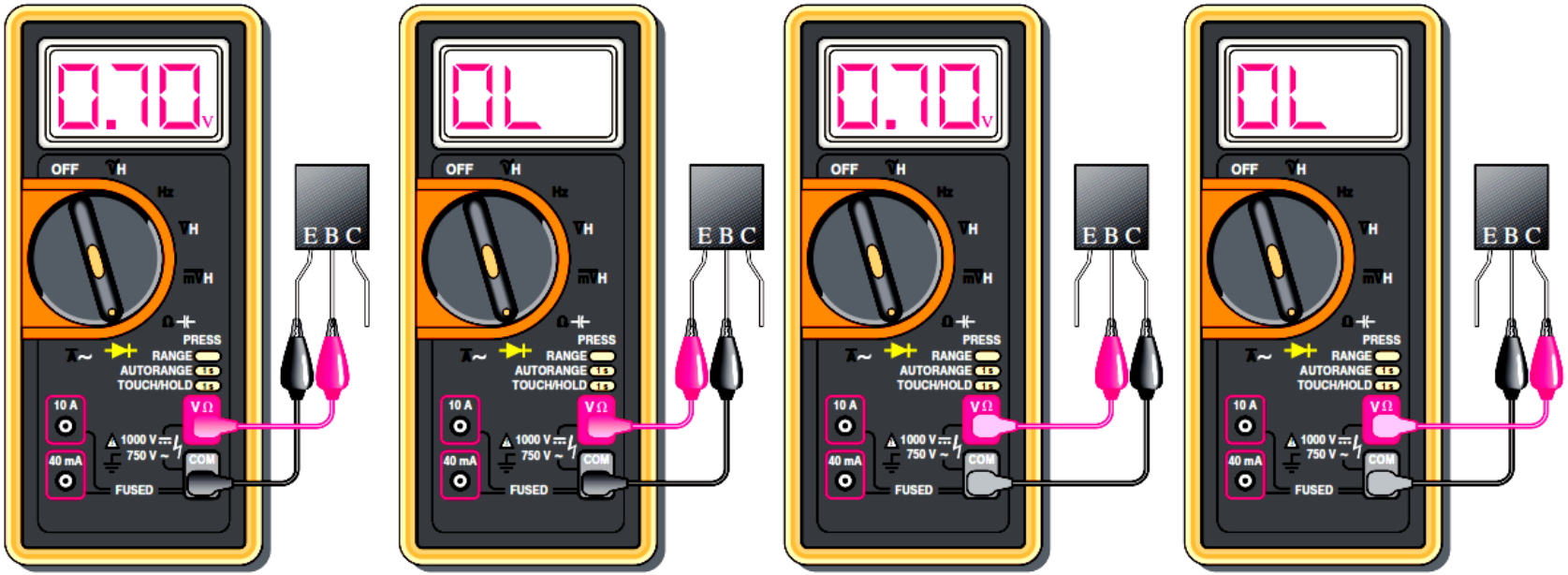
	1	2	3	4	5
A	Gate	Drain	Source	-	
B	Gate	Source	Drain	-	
C	Source	Gate	Drain	-	
D	Source	Drain	Gate	-	
E	Drain	Source	Gate	-	
F	Drain	Gate	Source	-	
G	Gate	Drain	Source	Drain	
H	Gate	Source	Drain	Drain	
I	Source	Gate	Drain	Drain	
J	Drain	Source	Gate	Case	
K	Source	Drain	Gate	Case	
L	Source	Gate	Drain	Source	



KUL Elektronik Teknolojileri
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

facebook/kulelektronik
twitter/kulelektronik
youtube/kulelektronik

www.kulelektronik.com
Tel: (224) 442 90 05
Fax: (224) 442 90 05



(a) Forward-bias test of the BE junction

(b) Reverse-bias test of the BE junction

(c) Forward-bias test of the BC junction

(d) Reverse-bias test of the BC junction

Fig : Typical DMM test of a properly functioning npn transistor. Leads are reversed for a pnp transistor.

EngineeringTutorial.com

DİJİTAL ÖLÇÜ ALETİ VE KULLANIMI

Çok amaçlı multimetreler..

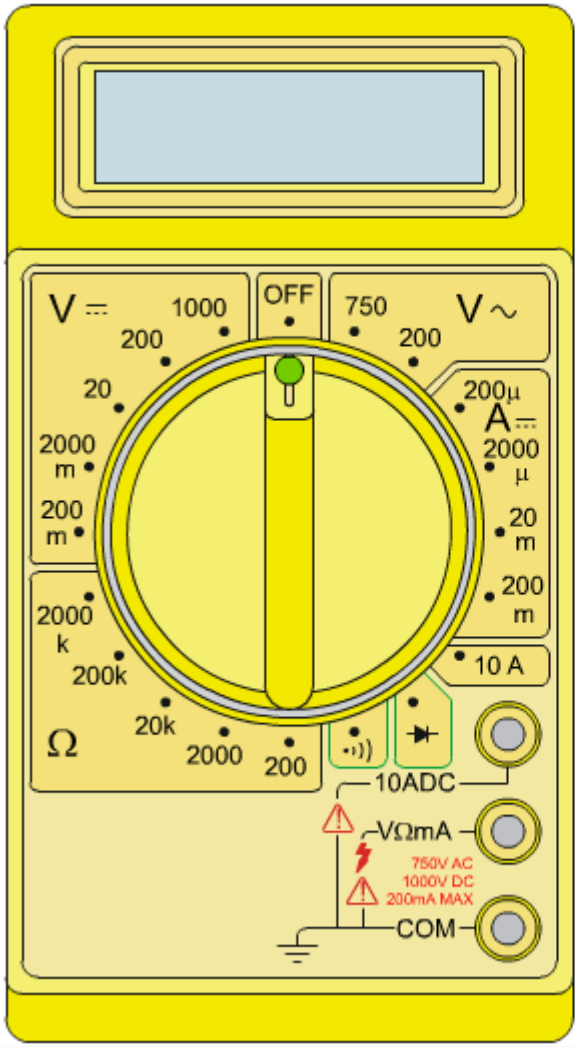


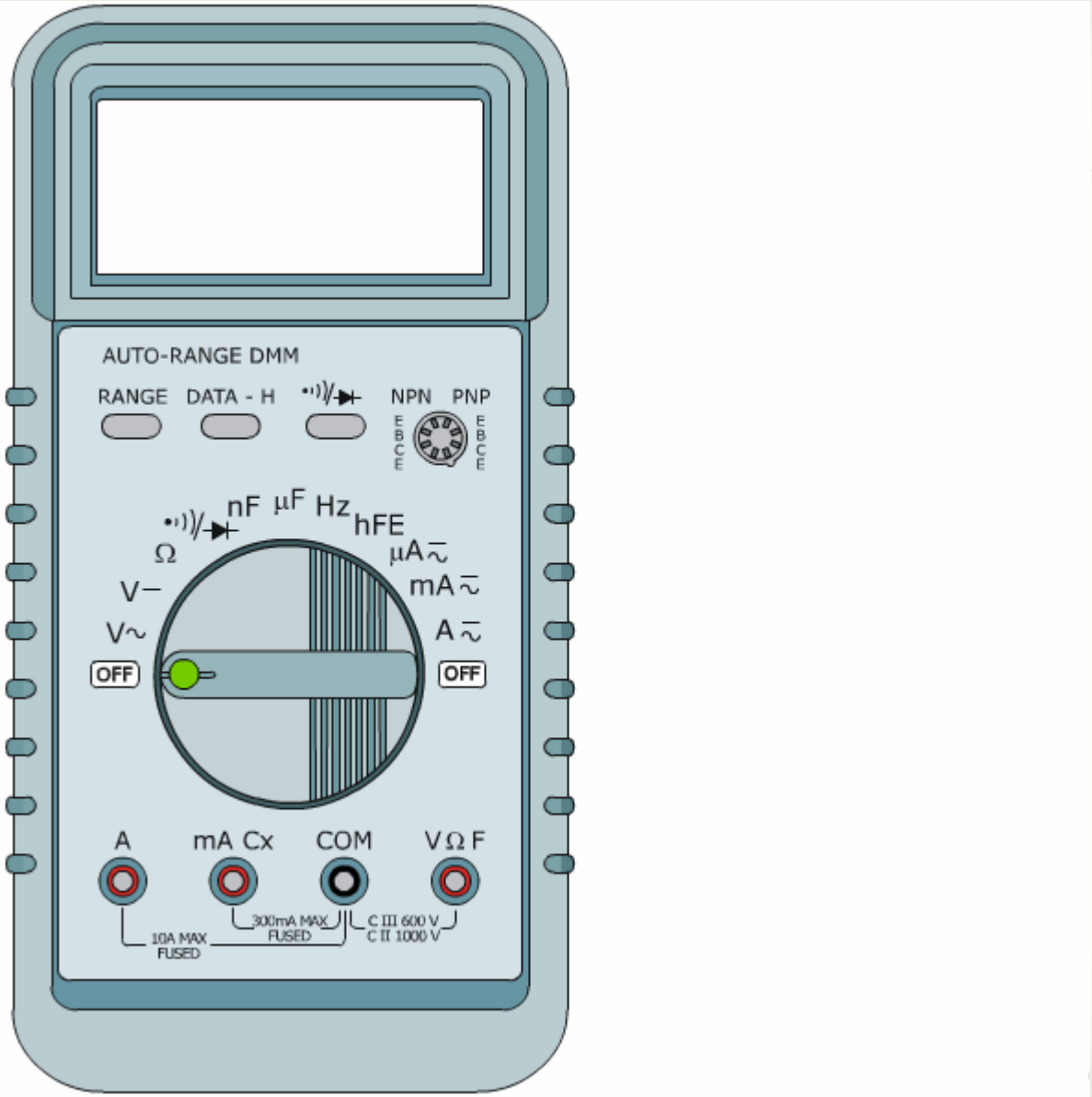


KUL Elektronik Teknolojileri
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

facebook/kulelektronik
twitter/kulelektronik
youtube/kulelektronik

www.kulelektronik.com
Tel: (224) 442 90 05
Fax: (224) 442 90 05


V ⎓
1000
200
20
2000 m
200 m
2000 k
200k
20k
2000
200
Ω
OFF
750
V ~
200
200µ
A ⎓
2000 µ
20 m
200 m
10 A
10ADC
VΩmA
750V AC
1000V DC
200mA MAX
COM

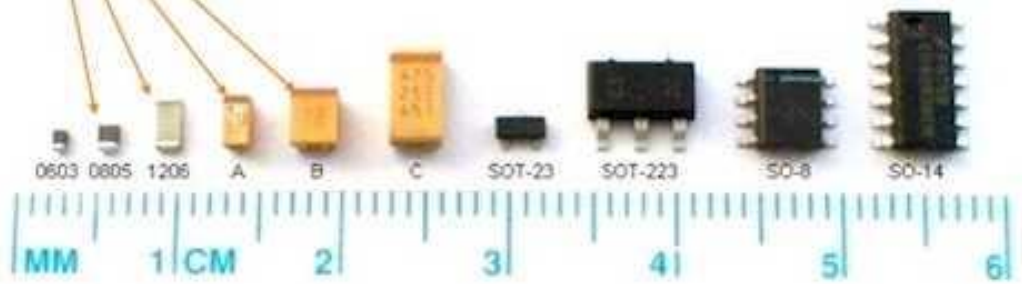

AUTO-RANGE DMM
RANGE
DATA - H
NPN
PNP
E B C E
E B C E
nF µF Hz
hFE
µA
mA
A
Ω
V
V
OFF
OFF
A
mA Cx
COM
V Ω F
10A MAX FUSED
300mA MAX FUSED
C III 600 V
C II 1000 V

Boyutsal örnekler

SURFACE MOUNT PACKAGE SIZES

Example: 4.7uF capacitance with 10V rating is a typical value within these packages

Package type	Size in inches	Size in mm
0201	0.024" × 0.012"	0.6 mm × 0.3 mm
0402	0.04" × 0.02"	1.0 mm × 0.5 mm
0603	0.063" × 0.031"	1.6 mm × 0.8 mm
0805	0.08" × 0.05"	2.0 mm × 1.25 mm
1206	0.126" × 0.063"	3.2 mm × 1.6 mm
1210	0.12" × 0.10"	3.2 mm × 2.6 mm
2020	0.20" × 0.20"	5.08 mm × 5.08 mm
2512	0.25" × 0.12"	6.35 mm × 3.0 mm



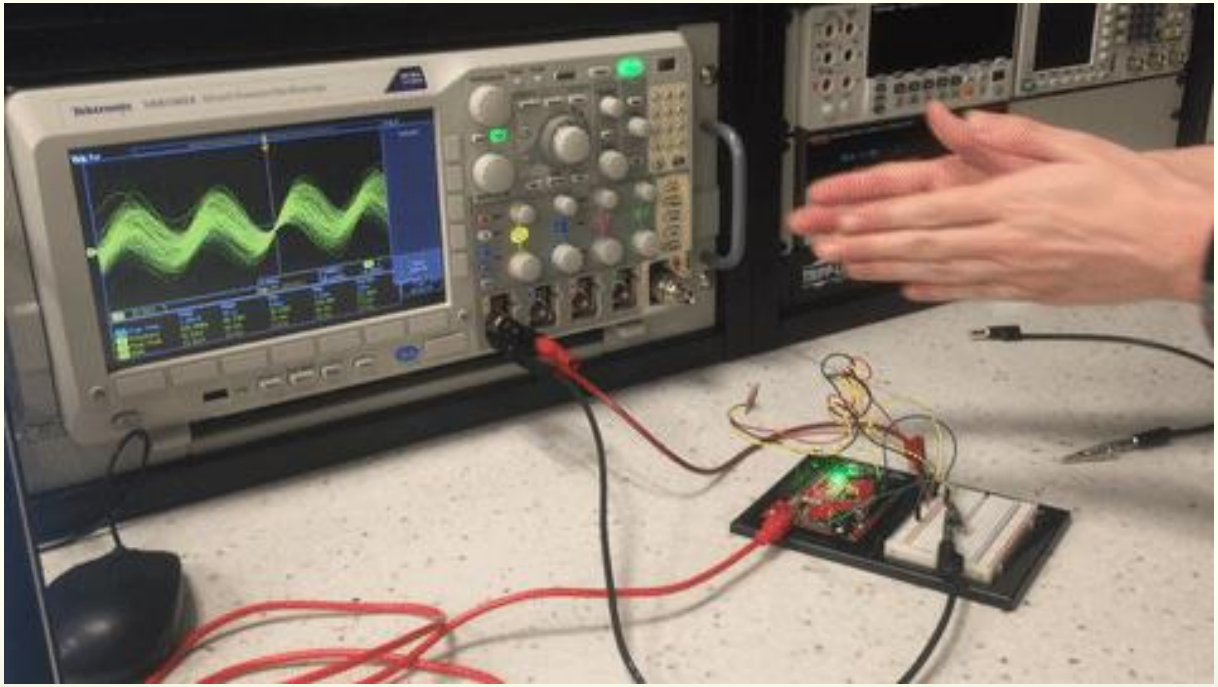
KUL Elektronik Teknolojileri
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

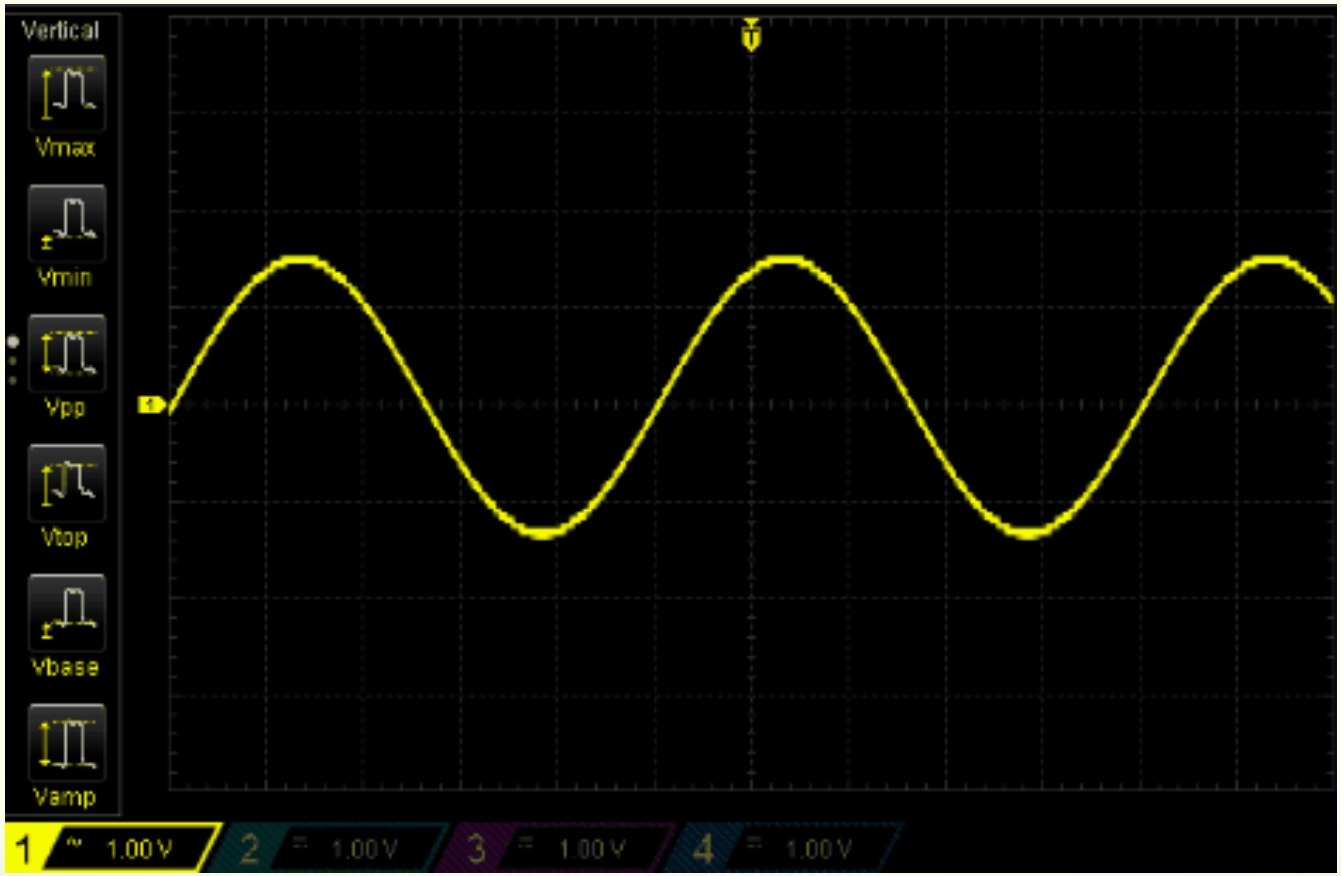
facebook/kulelektronik
twitter/kulelektronik
youtube/kulelektronik

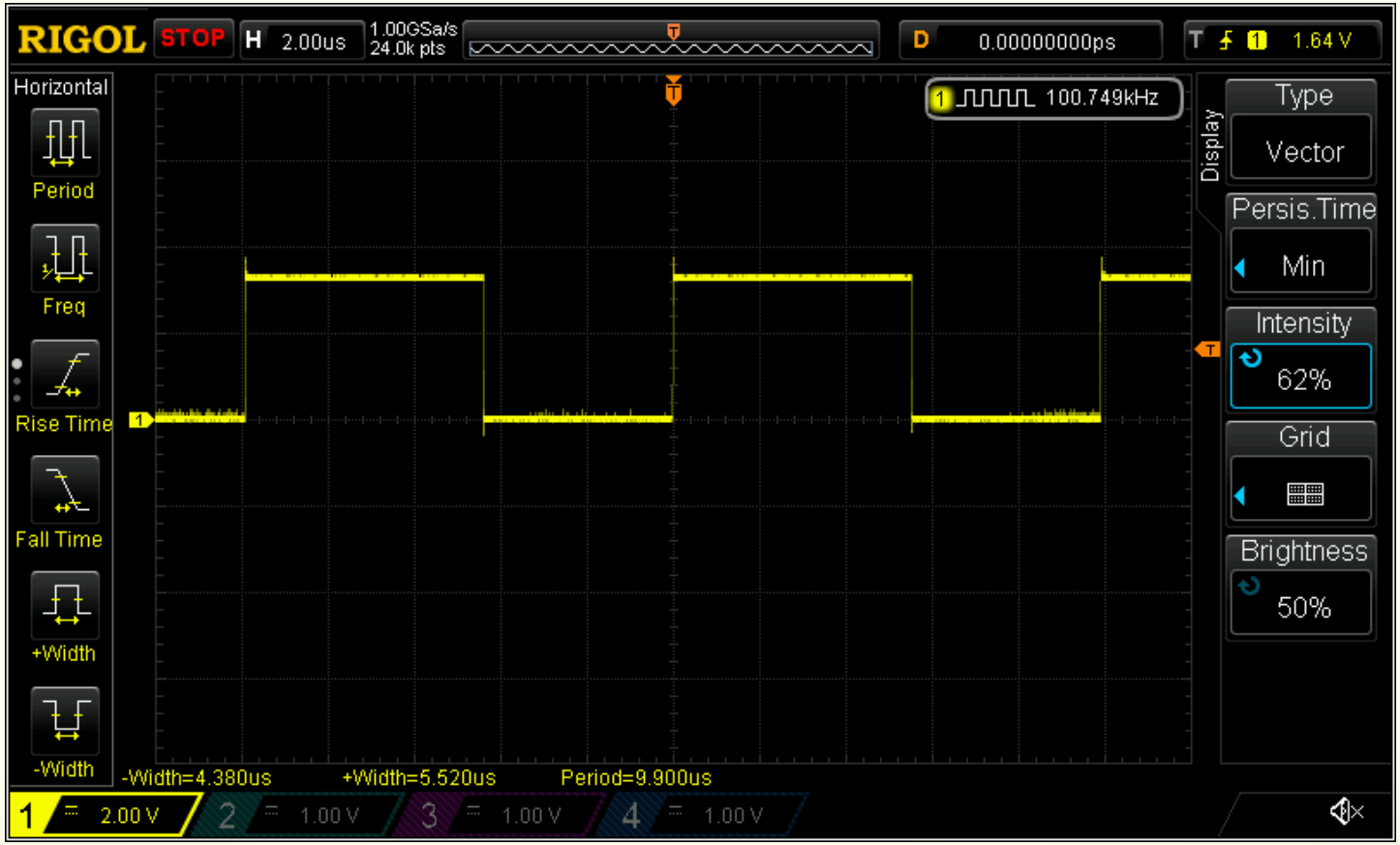
www.kulelektronik.com
Tel: (224) 442 90 05
Fax: (224) 442 90 05

OSİLOSKOP NEDİR, NASIL KULLANILIR…

Elektrik sinyalleri olan, voltaj, akım, güç…değerlerinin değişimini göz ile görünür Hale getirir.



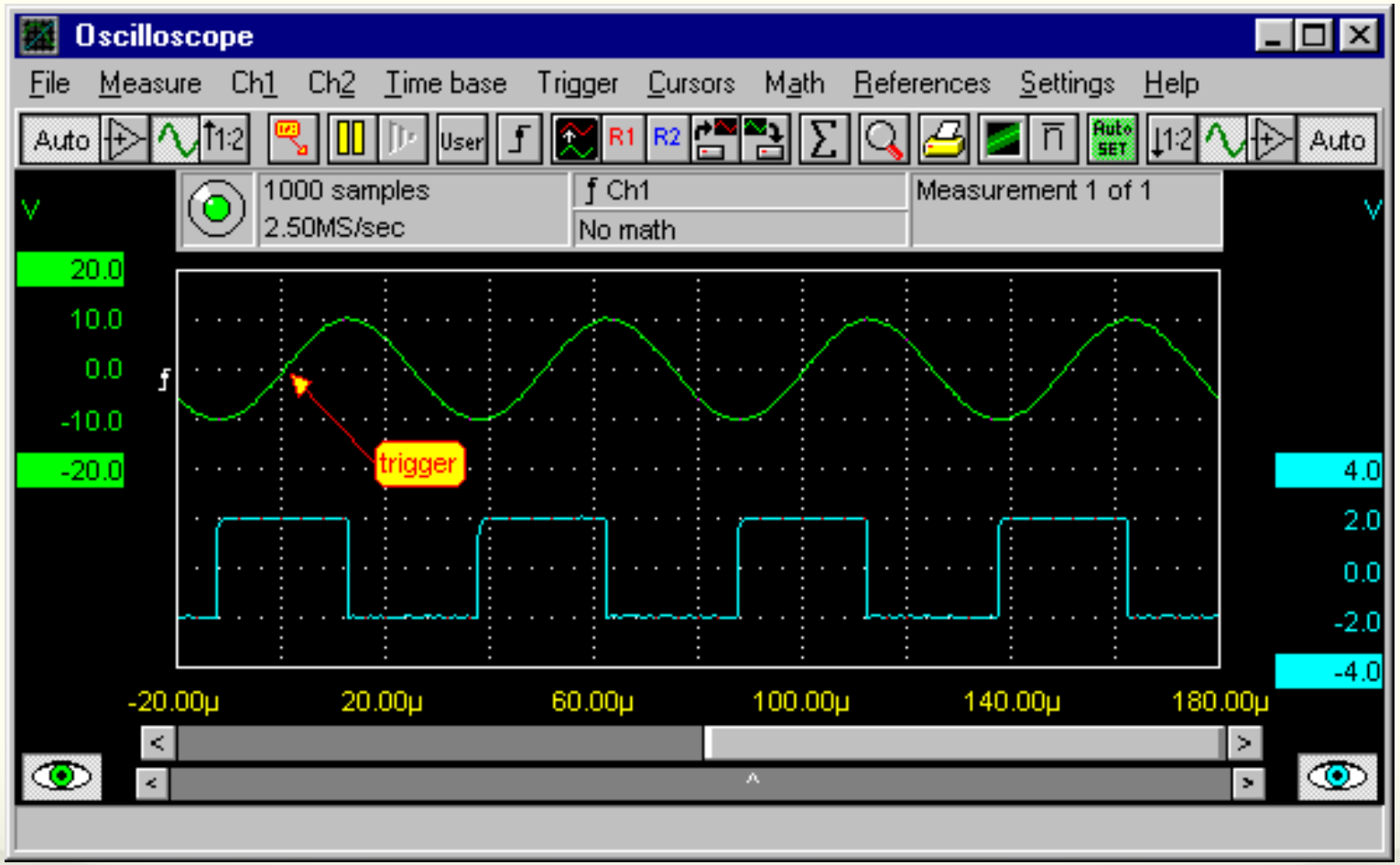

Vertical
Vmax
Vmin
Vpp
Vtop
Vbase
Vamp
1 1.00 V
2 1.00 V
3 1.00 V
4 1.00 V

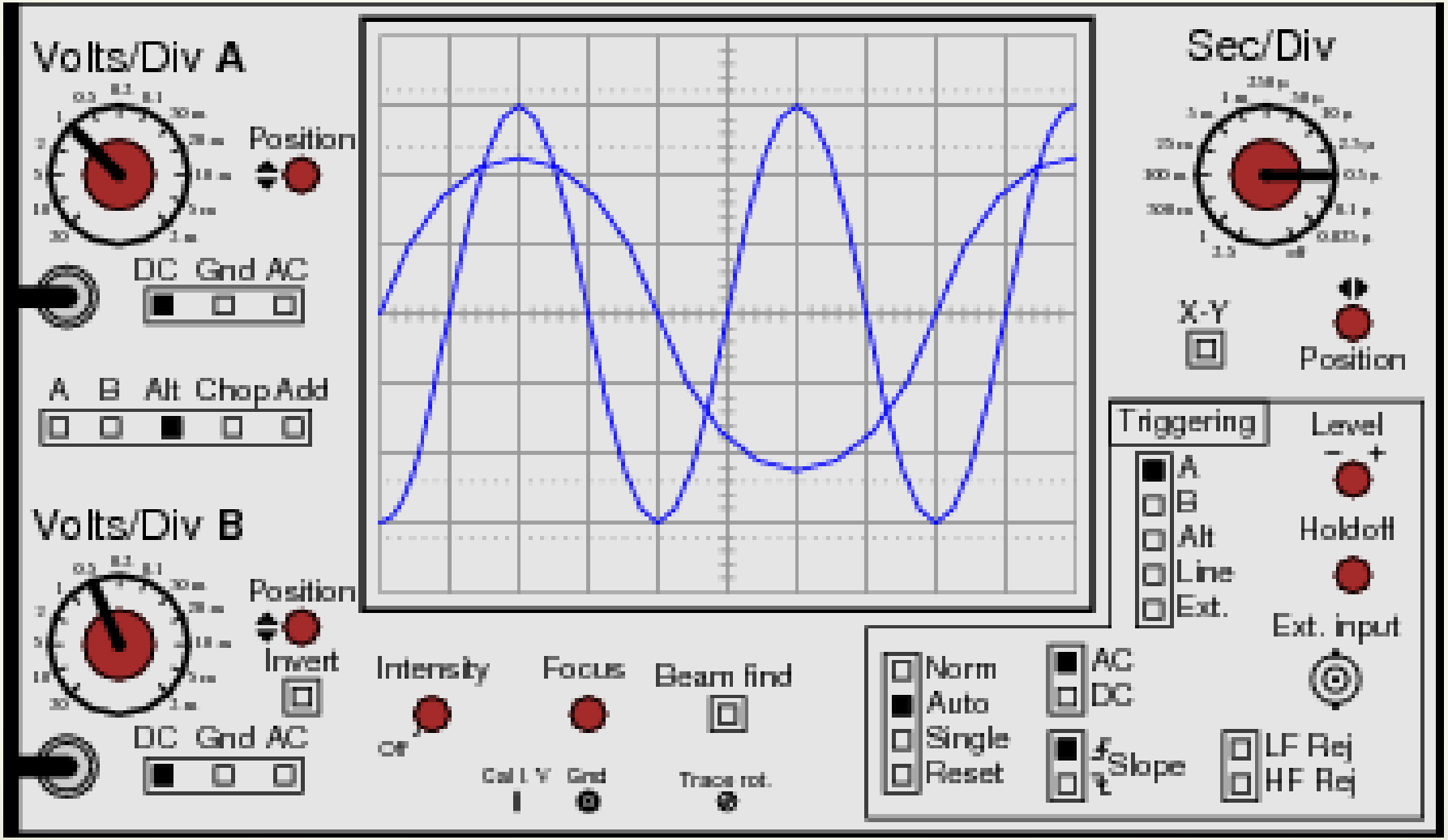


KUL Elektronik Teknolojileri
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

facebook/kulelektronik
twitter/kulelektronik
youtube/kulelektronik

www.kulelektronik.com
Tel: (224) 442 90 05
Fax: (224) 442 90 05

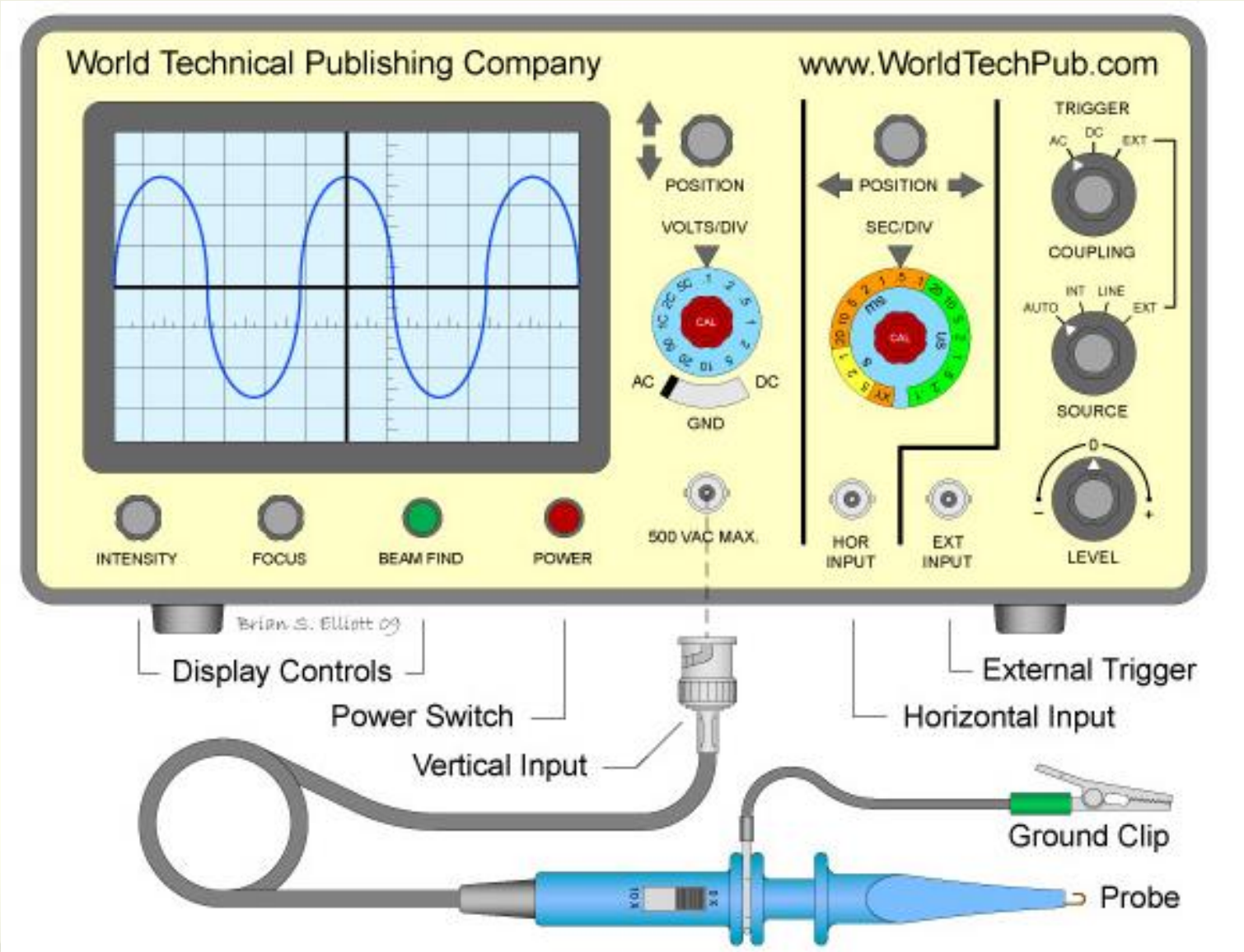

Oscilloscope
File Measure Ch1 Ch2 Time base Trigger Cursors Math References Settings Help
Auto
1:2
User
R1
R2
Auto SET
1:2
Auto
1000 samples
2.50MS/sec
ƒ Ch1
No math
Measurement 1 of 1
V
20.0
10.0
0.0
-10.0
-20.0
trigger
4.0
2.0
0.0
-2.0
-4.0
-20.00µ
20.00µ
60.00µ
100.00µ
140.00µ
180.00µ

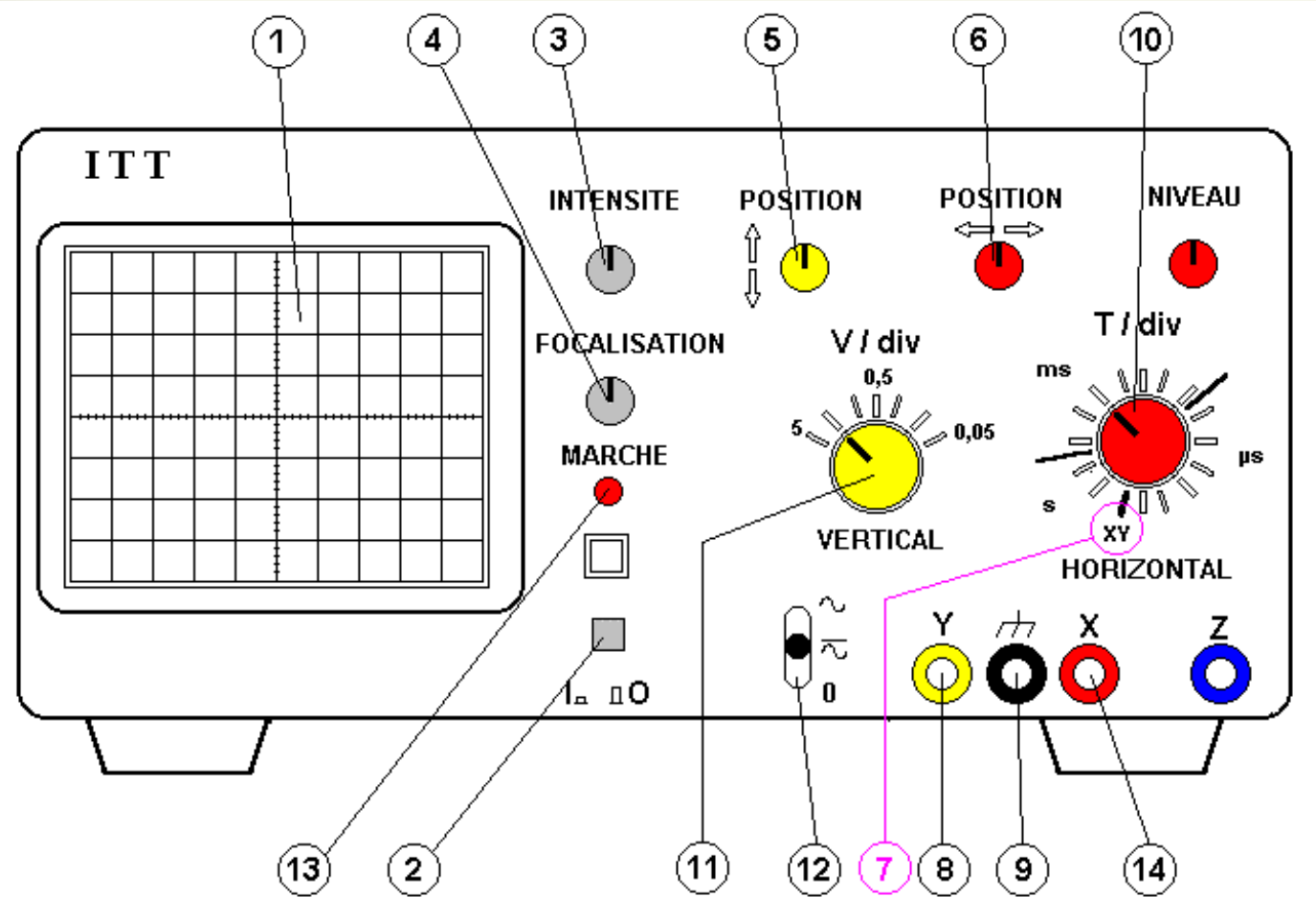


KUL Elektronik Teknolojileri
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

facebook/kulelektronik
twitter/kulelektronik
youtube/kulelektronik

www.kulelektronik.com
Tel: (224) 442 90 05
Fax: (224) 442 90 05

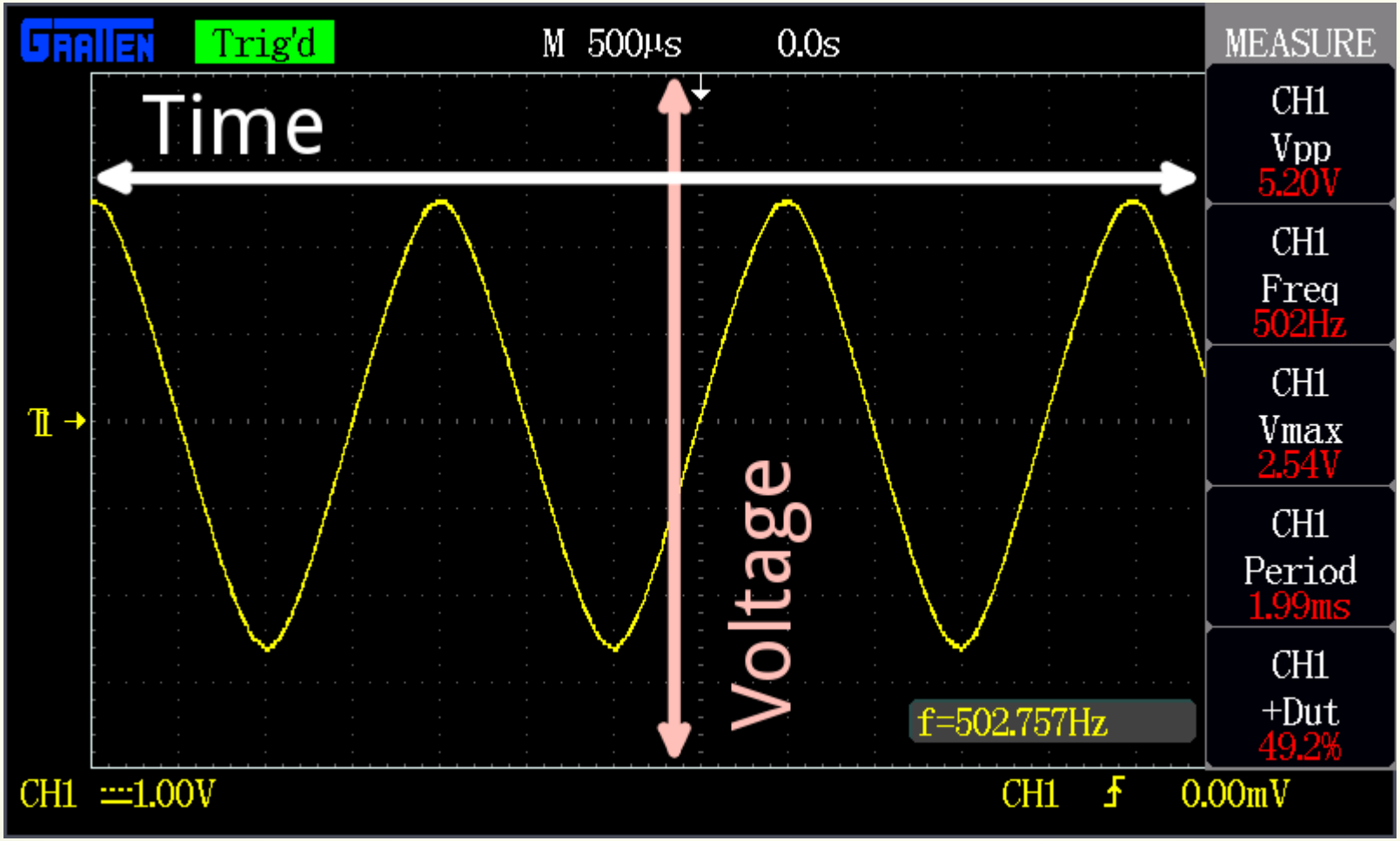

World Technical Publishing Company
www.WorldTechPub.com
POSITION
VOLTS/DIV
AC
DC
GND
POSITION
SEC/DIV
TRIGGER
AC
DC
EXT
COUPLING
INT
LINE
AUTO
EXT
SOURCE
LEVEL
INTENSITY
FOCUS
BEAM FIND
POWER
500 VAC MAX.
HOR INPUT
EXT INPUT
Brian S. Elliott 09
Display Controls
Power Switch
Vertical Input
Horizontal Input
External Trigger
Ground Clip
Probe



KUL Elektronik Teknolojileri
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

facebook/kulelektronik
twitter/kulelektronik
youtube/kulelektronik

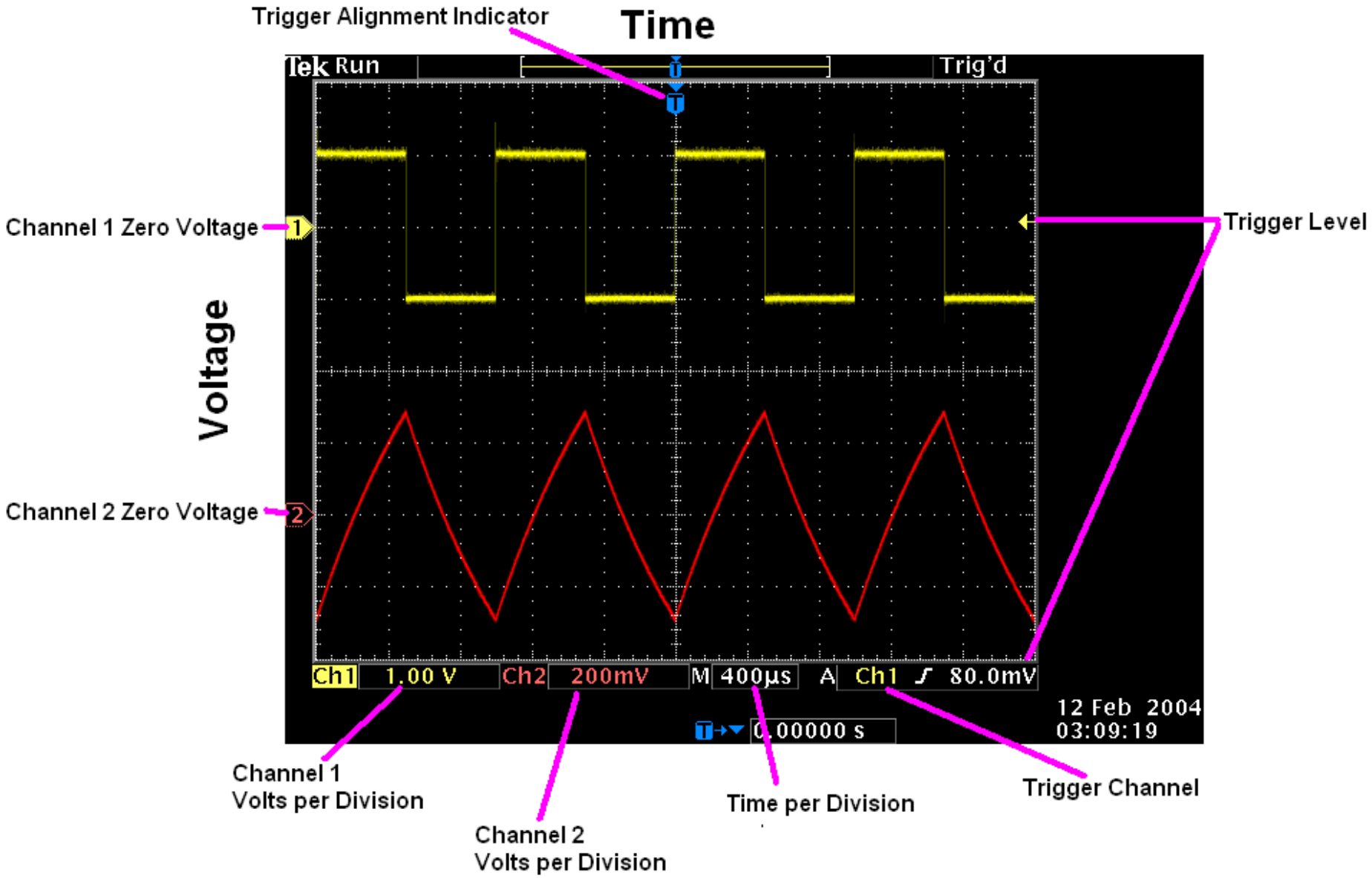
www.kulelektronik.com
Tel: (224) 442 90 05
Fax: (224) 442 90 05

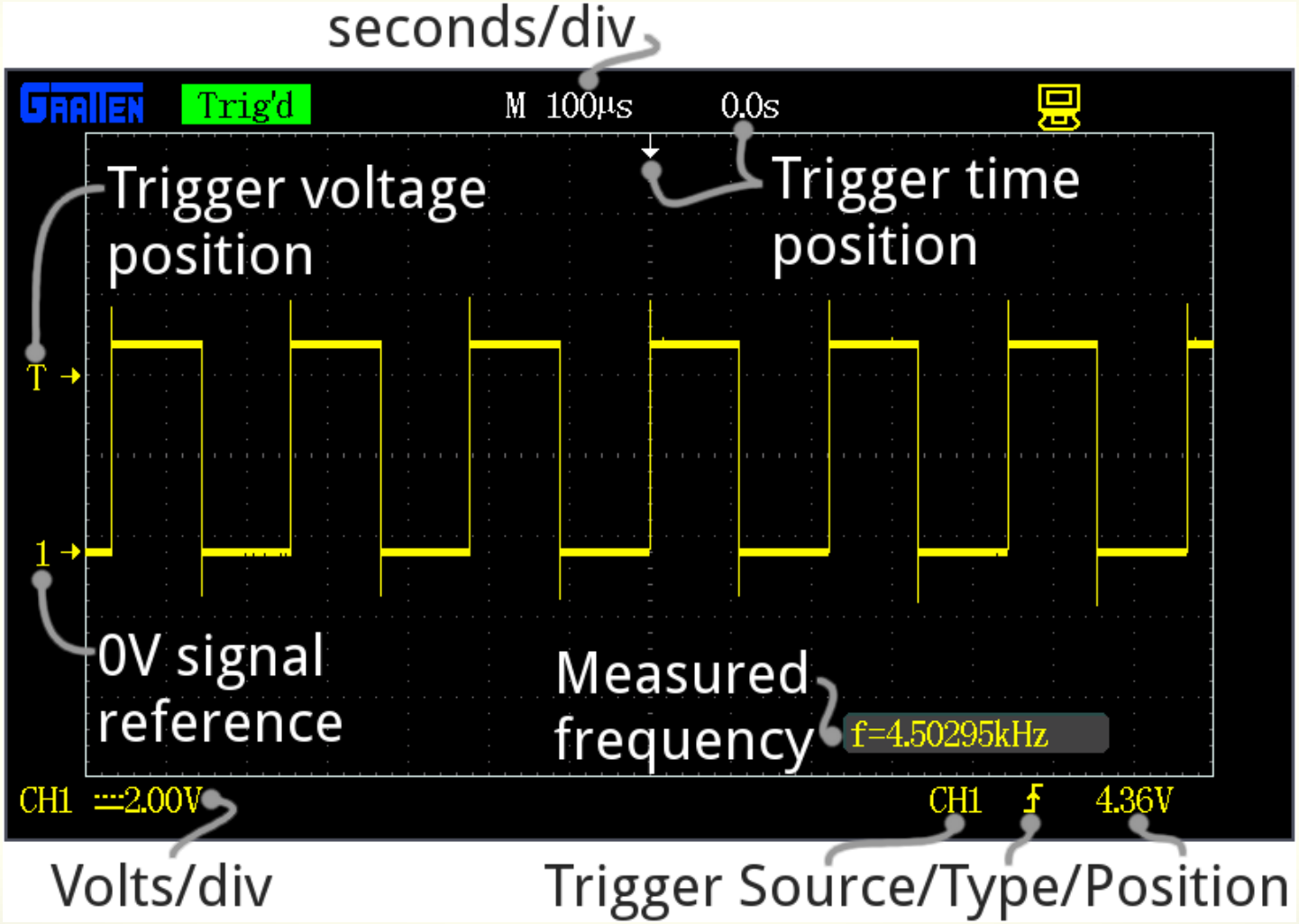


KUL Elektronik Teknolojileri
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

facebook/kulelektronik
twitter/kulelektronik
youtube/kulelektronik

www.kulelektronik.com
Tel: (224) 442 90 05
Fax: (224) 442 90 05

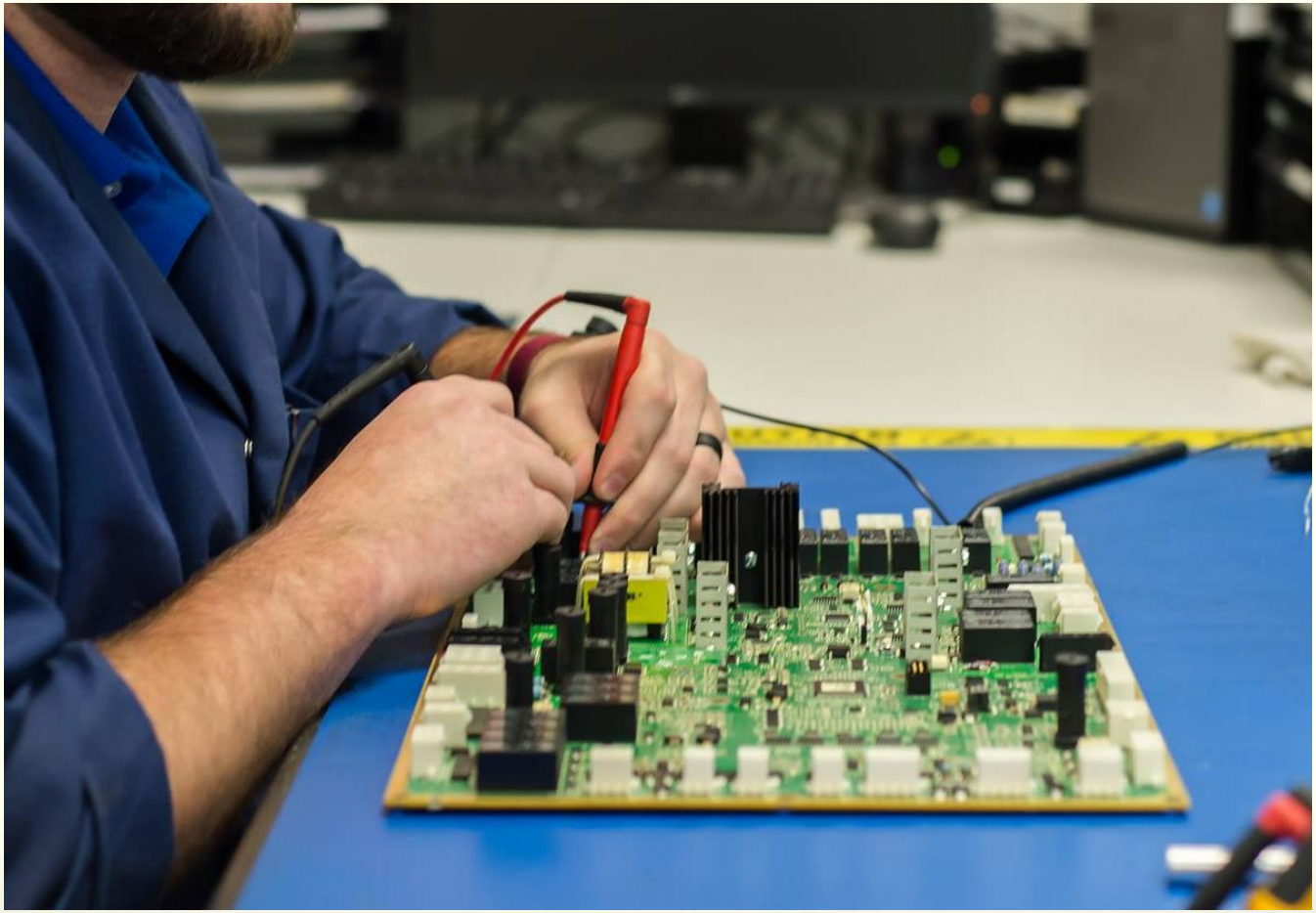

Trigger Alignment Indicator
Time
Tek Run
Trig'd
Channel 1 Zero Voltage
Voltage
Trigger Level
Channel 2 Zero Voltage
Ch1 1.00 V
Ch2 200mV
M 400µs
A Ch1 ƒ 80.0mV
12 Feb 2004
03:09:19
0.00000 s
Channel 1
Volts per Division
Channel 2
Volts per Division
Time per Division
Trigger Channel


seconds/div
Trig'd
M 100µs
0.0s
Trigger voltage position
Trigger time position
T
1
0V signal reference
Measured frequency
f=4.50295kHz
CH1 2.00V
CH1
4.36V
Volts/div
Trigger Source/Type/Position

ARIZA BULMA YÖNTEMLERİ

REPORT REV.1

Basri KUL
02 Eylül 2019



KUL Elektronik Teknolojileri
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

facebook/kulelektronik
twitter/kulelektronik
youtube/kulelektronik

www.kulelektronik.com
Tel: (224) 442 90 05
Fax: (224) 442 90 05

BAKIM, ARIZA ARAMA VE TAMİR

Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar, yeni nesi teknolojilerin ülkemizde geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir.

Yeni nesil araçlarda, elektronik bileşenlerin artması ve daha tümleşik yapılara geçilmesi arızalanmaları durumunda tamiri daha güç seviyelere ulaşmıştır. Bu durumda tüm birimi değiştirme ülke ekonomisine büyük zararlar vermektedir.

Arıza bulma ve tamir konusunda, üstümüze düşen görev, öncelikle bu bileşenlerin tamirini sağlamak ve bunun için gerekli eğitim ve öğrenimleri kazanmaktır.

Biz üstümüze düşen bu görevde, sağlıklı bilgiye sahip servislerin artması için bu eğitimleri planlamaktayız.

Bakım Tamir için gereken bilgileri sizleri sıkmadan teknik detaylar ile boğmadan yapmak için ekip olarak, provalar yaptık.

En az formül ve hesap ile nasıl yapılır kısmını göstermeye çalışacağız. Alınan bu bilginin sizler tarafından yorulması için gayret ve sabır gerekmekte.

Daha üst seviye tamir mantık ve yaklaşımı için bu çalışmanın ve eğitimlerin ileri seviyesini alabilmek için bu kısa temel arıza yaklaşımının sizler tarafından iyice pekişmesi geremekte olup, tüm milli duygular sizleri destekliyoruz.

YAPILABİLECEK HATALAR VE ÖNLEMLER

1- Malzemeleri tanıma

Malzemeleri internetten araştırdıkça sizlere daha da kolay gelecektir.

2- Malzemeleri dokunma

Malzemelerin ~%90'ı normal şartlarda dokunmadan bozulmaz. Fakat kauçuk ayakkabı, yünlü elbise giyildiğinde, vücutta biriken elektrik seviyesi tüm malzemeleri yakacak seviye ulaşabilir. Bu nedenle malzemelere dokunmadan önce, üstümüzde elektriği yere bir basan metale dokunarak boşaltmak gerekmektedir.

3- Malzemelere Taşıma

Malzemelerin metal bacaklarına dokunmadan plastik kısma dokunmalı ve taşınmalıdır. Entegre devrelerin bacak kalınlığı 0.2mm olup farketmeden bacaklar kolayca şekli bozulabilir. Buda lehimle sırasında temas problemine neden olur.

3- Doğru lehimleme bilgisi ve becerisi

Lehimleme temelde basit gözükmesine rağmen oldukça hassastır. Havya ucu ısı iletir. Bacaklara kuvvet uygulanması ile ısı daha iti taşınmaz.

Bu nedenle havya uçları özel yapılmıştır. Plastik gibi malzemelere sürtünmesi sonucu ısı transfer özelliği kaybolur.

YAPILABİLECEK HATALAR VE ÖNLEMLER

4- Doğru havya seti

Kaliteli havya pahalı değildir. Çok pahalı havya ile daha kaliteli lehimlere yapılmaz. Tavsiye ettiğimiz havya setini bizlerde kullanıyoruz. Asgari bu seviyede bir ürün gerekmektedir.

5- Ölçü aletlerini kullanırken, mercek veya mercekli başlık seti önemlidir.

Göz net olarak görmediği zaman beyin kol ve kasları doğru yere konumlamada zorlanır. Görüntü kalitesi arttığında, el titremeleri geçecek ve daha kaliteli lehimleme yapılacaktır.

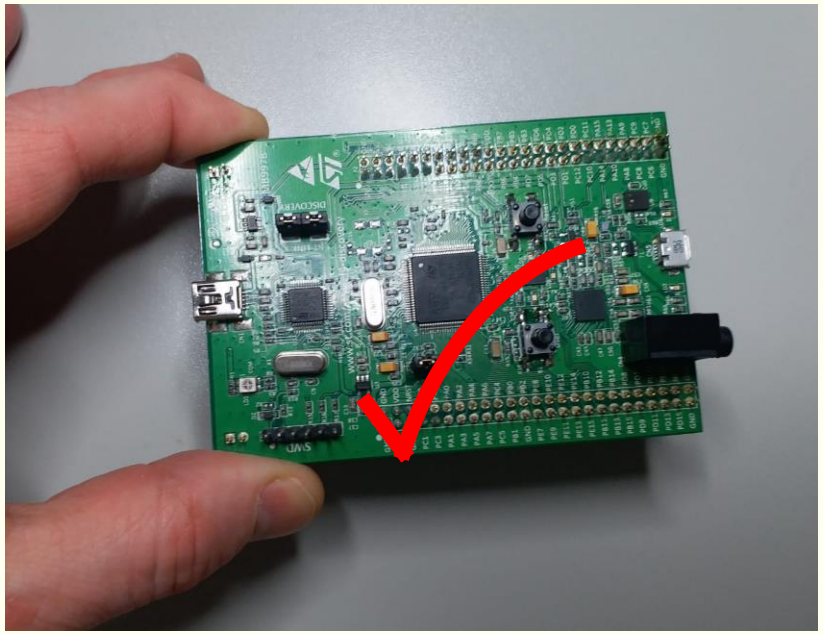
6- Ölçü aletlerini kullanırken, iki bacağın birbirine değmesi. EN ÇOK YAPILACAK hata olup, malzemeyi sağlam malzemeyi bile bozabilir.

7- Ölçü aletlerinde Siyah uçlu olan (-) hattını ölçüm yerinden çok uzağında olması hatalı ölçüme neden olur. (-) ucu mümkün ise devredeki toprak dediğimiz hatlardan birine lehimlemek veya kablo üzerine toplu iğne geçirerek buraya krokodil ile bağlamak doğru olur. Bu sayede bir el ile ölçüm yapılırken diğer el boşa çıkacaktır.

8- Tüm ölçüm aletlerini kullanırken ve havya setini kullanırken kolların alt kısmı masaya değmelidir. Bu sayede titreme ortadan kalkar.

9- Kartın esneyecek şekilde vidalanması veya esnetilmesi sonucu iç çatlakların oluşması.



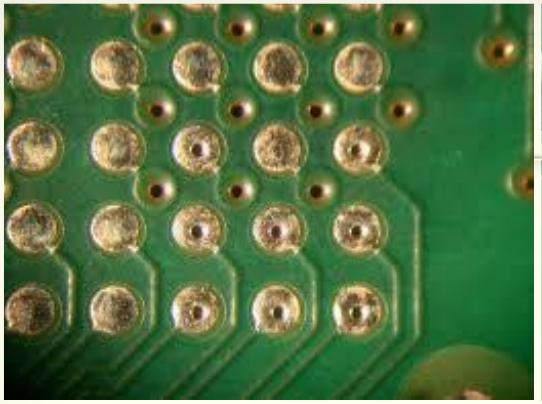




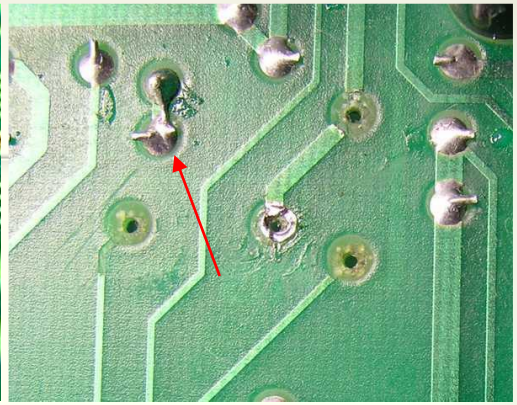
KUL Elektronik Teknolojileri
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

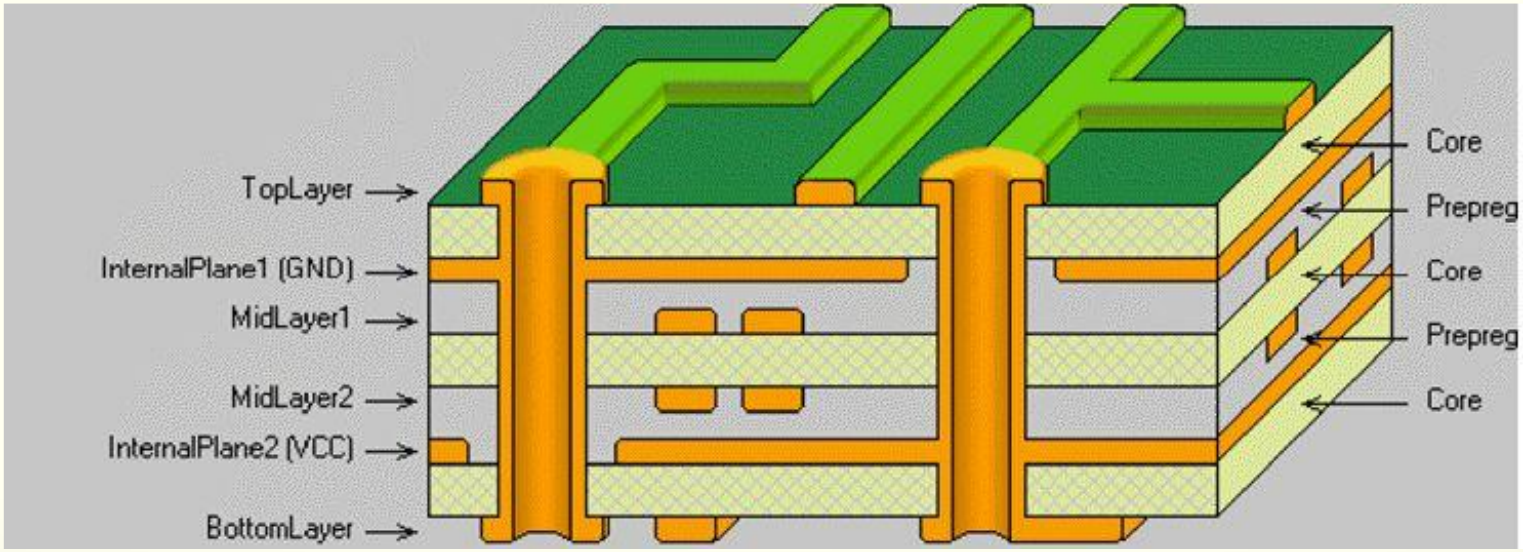
facebook/kulelektronik
twitter/kulelektronik
youtube/kulelektronik

www.kulelektronik.com
Tel: (224) 442 90 05
Fax: (224) 442 90 05









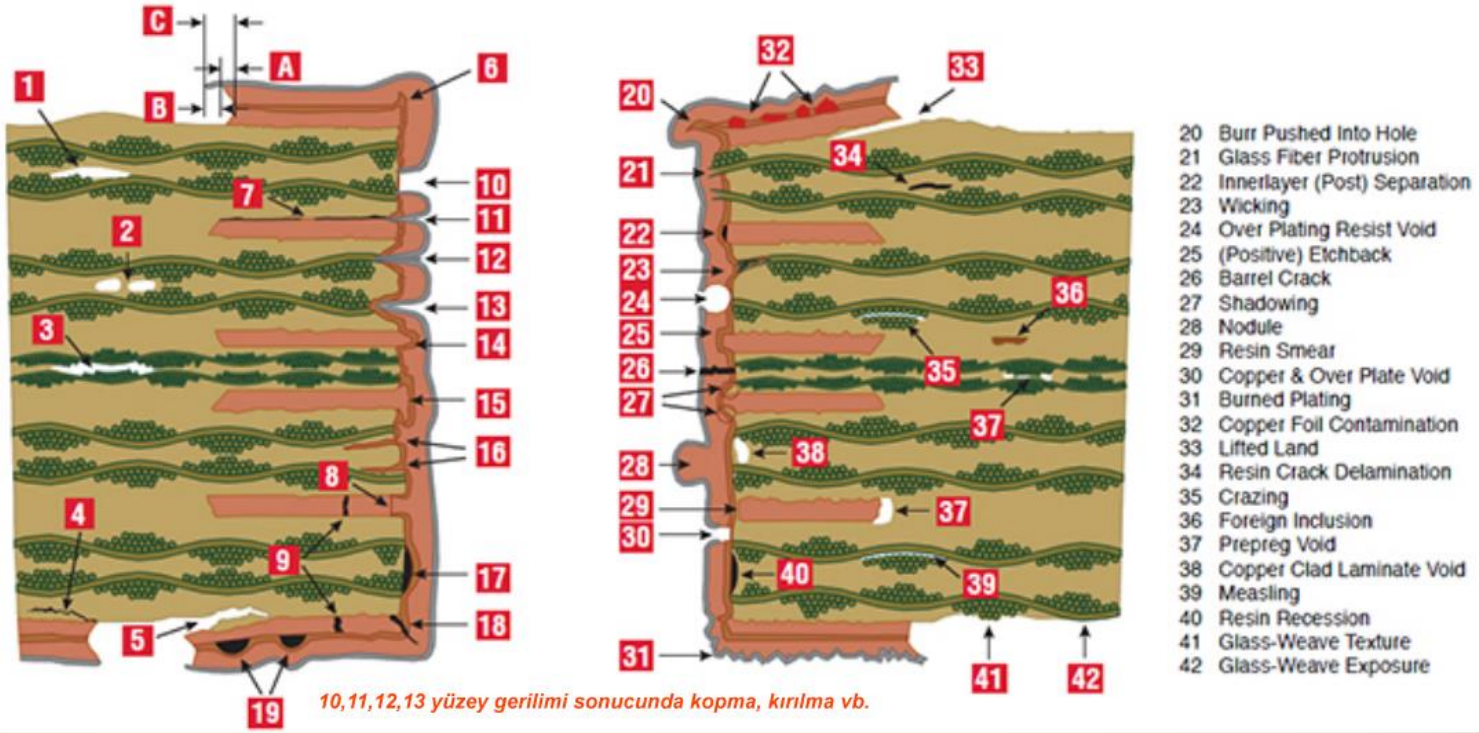
KUL Elektronik Teknolojileri
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

facebook/kulelektronik
twitter/kulelektronik
youtube/kulelektronik

www.kulelektronik.com
Tel: (224) 442 90 05
Fax: (224) 442 90 05

Plated Through Hole Manufacture

Phenomena in Cross Section of Plated Through Holes



KUL Elektronik Teknolojileri
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

facebook/kulelektronik
twitter/kulelektronik
youtube/kulelektronik

www.kulelektronik.com
Tel: (224) 442 90 05
Fax: (224) 442 90 05

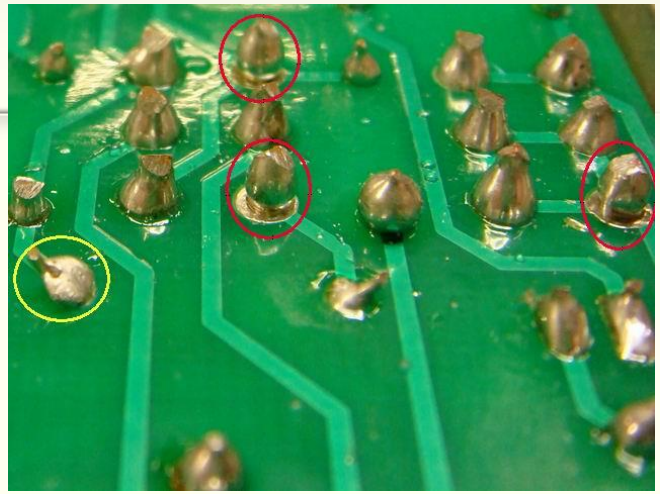


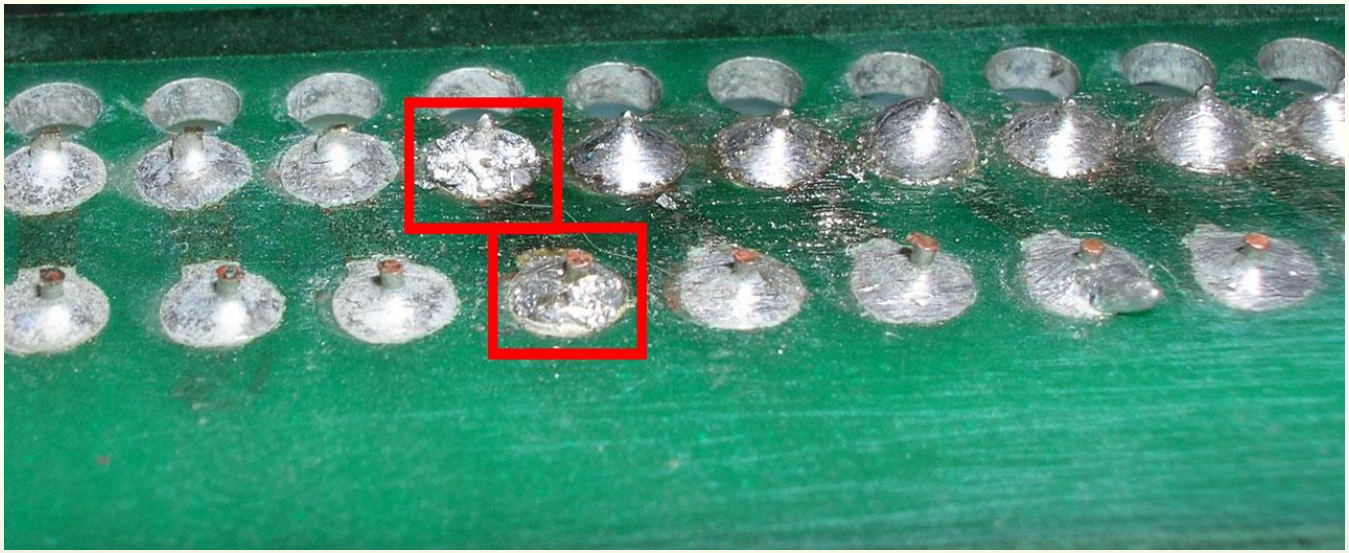
KUL Elektronik Teknolojileri
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

facebook/kulelektronik
twitter/kulelektronik
youtube/kulelektronik

www.kulelektronik.com
Tel: (224) 442 90 05
Fax: (224) 442 90 05







KUL Elektronik Teknolojileri
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

facebook/kulelektronik
twitter/kulelektronik
youtube/kulelektronik

www.kulelektronik.com
Tel: (224) 442 90 05
Fax: (224) 442 90 05

ARIZALARIN %90'I BASİT ARIZALARDIR

Basit arızalar,

Temas problemleri, kablo kısa devreleri, soğuk lehim, titreşim sonucu lehimlerde çatlama, ısıl genleşme sonucu lehimlerde çatlama.

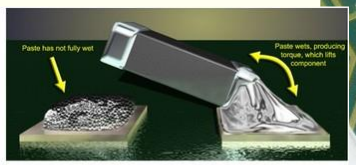
ARIZA OLASILIKLARI

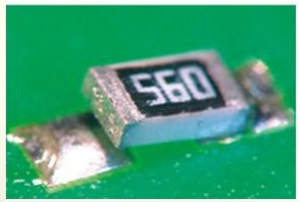
Besleme Katı Oto:%20, Diğer:%80	Dijital Katı Oto:%10, Diğer:%30	Analog Katı Oto:%50, Diğer:%70
Sürücü Katı Oto:%40, Diğer:%45	İşlemci Katı Oto:%30, Diğer:%70	İşlemci Katı Oto:%30, Diğer:%70
Güç Katı Oto:%70, Diğer:%90	Yetersiz Bağlantı Oto:%80, Diğer:%20	Malzeme Yorulması Oto:%60
Isı Problemleri Oto:%50	Basit arızalar Oto:%80	

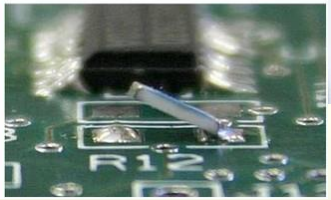
ÖN ARAŞTIRMA

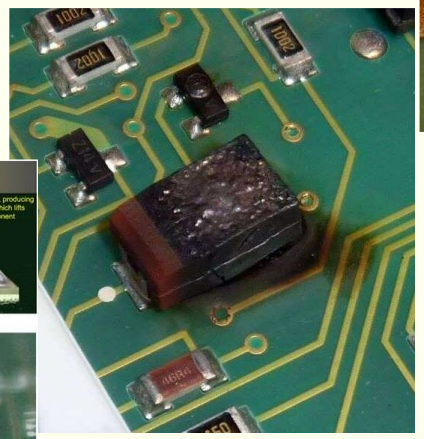
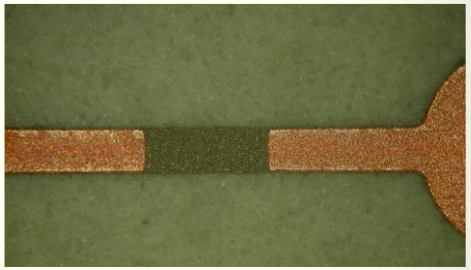
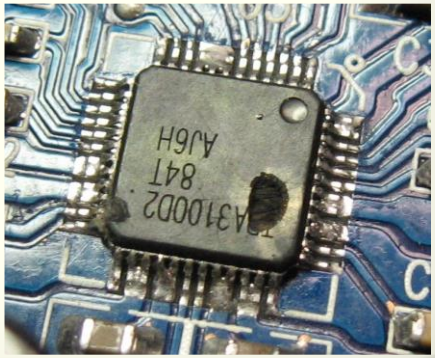
Öncelikli olarak, mümkün ise tamir edilen kartın çalışan bir yedeği yanan parçanın değerlerinin okunması ve ölçüm alınması için çok faydalı olur.
Kart mutlaka izopropil alkol veya kart temizleyici ile temizlenmelidir.
Devre şeması varsa zaten arıza çok basit hale gelmiştir. Yok ise bağlantı şeması işinizi kolaylaştıracaktır.
Kart üzerindeki malzemeler göz ile kontrol edilerek renk değiştiren, çatlak gibi malzemeler var mı bakılmalıdır.
Kart üzerinde kopuk yol varmı bakılmalıdır.







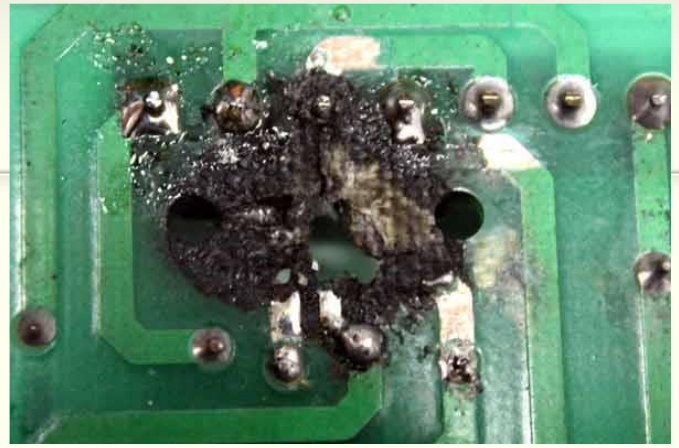




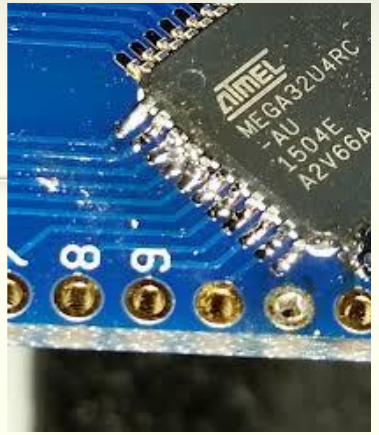
KUL E[illegible]
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

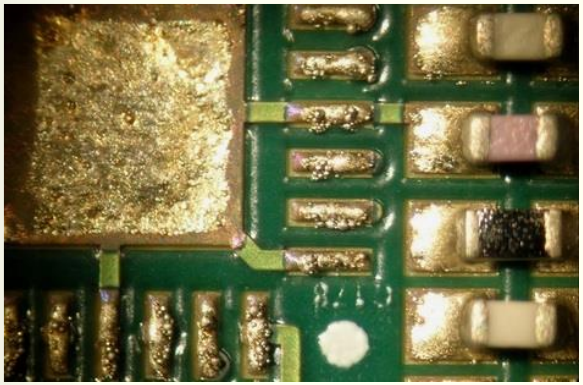
facebook/kulelektronik
twitter/kulelektronik
youtube/kulelektronik

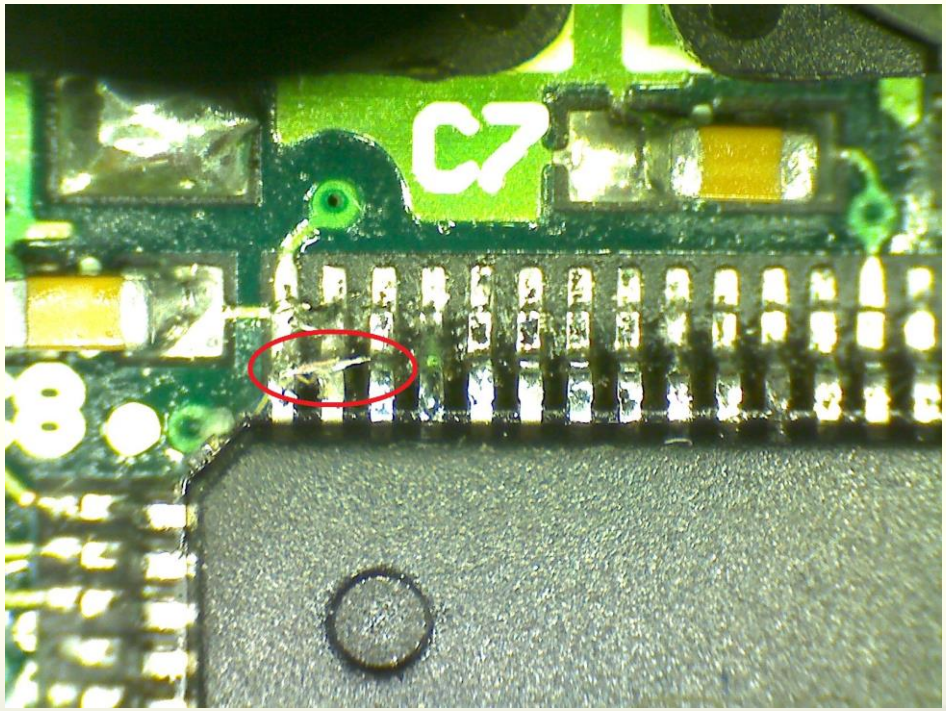
www.kulelektronik.com
Tel: (224) 442 90 05
Fax: (224) 442 90 05











KUL Elektronik Teknolojileri
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

facebook/kulelektronik
twitter/kulelektronik
youtube/kulelektronik

www.kulelektronik.com
Tel: (224) 442 90 05
Fax: (224) 442 90 05

İLK BAKILACAK YER

Her zaman ilk bakılacak yer, devrenin besleme katıdır.

Otomotivde, devreler 12V veya 24V ile beslenmekte olup, devre üzerinde kontrol işlemlerini ve hesaplamaları yapan mikro işlemciler 3V,3.3V,5V ile çalışmaktadır. Devre üzerinde bu voltajların var mı bakılmalıdır.

NEREYE bakılacak….Karttan karta değişiklik göstermektedir. Bu nedenle malzeme üzerindeki isimler çıkartılmalı internetten sorgulanmalıdır.

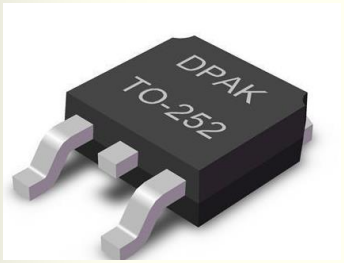
Genellikle 12/24V girişe yakın olup, malzemenin adına internette bakıldığında, regulator olarak karşımıza çıkacaktır.

(Linear Regulator, Switch mode regülatör)

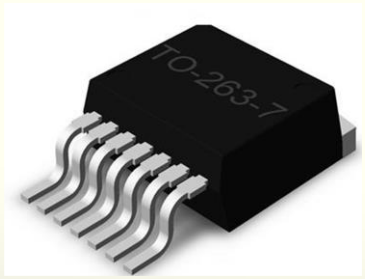
İKİNCİ BAKILACAK YER

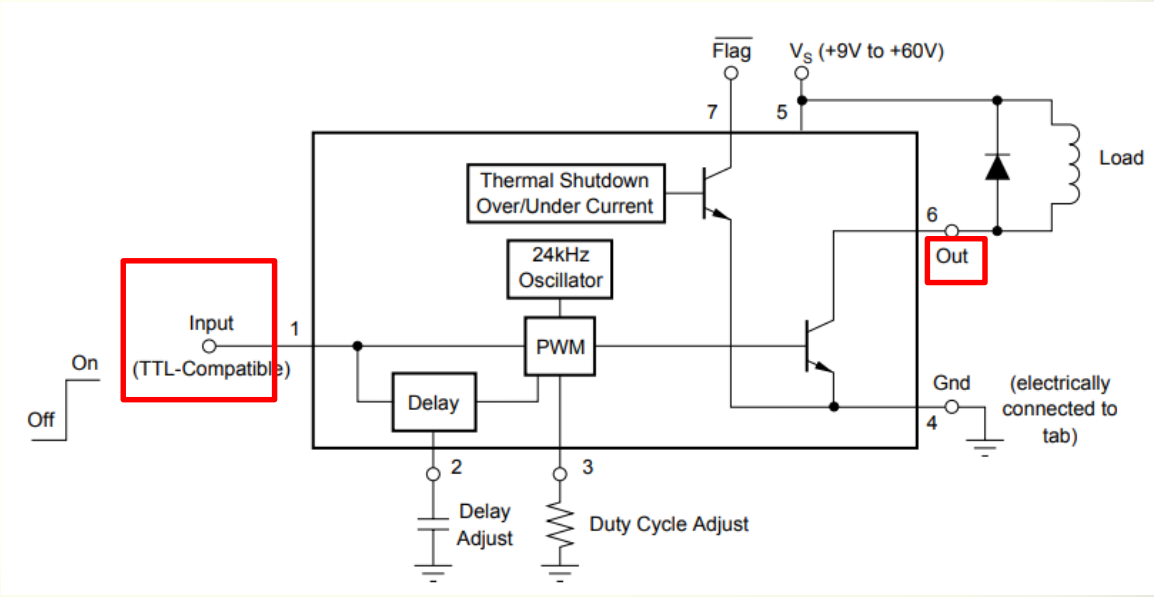
Besleme kayı sağlam ise, Güç katına yani selenoid veya elektromekanik malzemeleri çalıştıran sürücü olarak isimlendirilen yerlere bakılmalıdır. Çoğunlukla aşağıdaki kılıf tiplerinde olurlar.

Bunlar, mosfet, veya sürücü entegresi diye adlandırılırlar. Bunların isimlerini internette bakıldığında çıkış (OUT) yazan pin bulunur. Derse detaylarına değinilecektir.









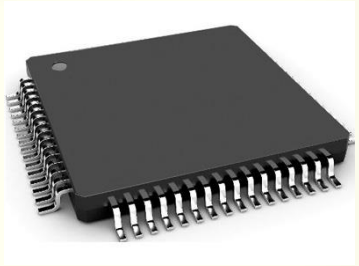
KUL Elektronik Teknolojileri
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

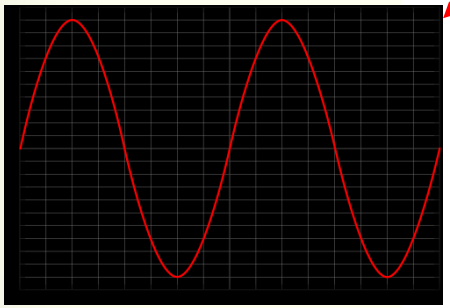
facebook/kulelektronik
twitter/kulelektronik
youtube/kulelektronik

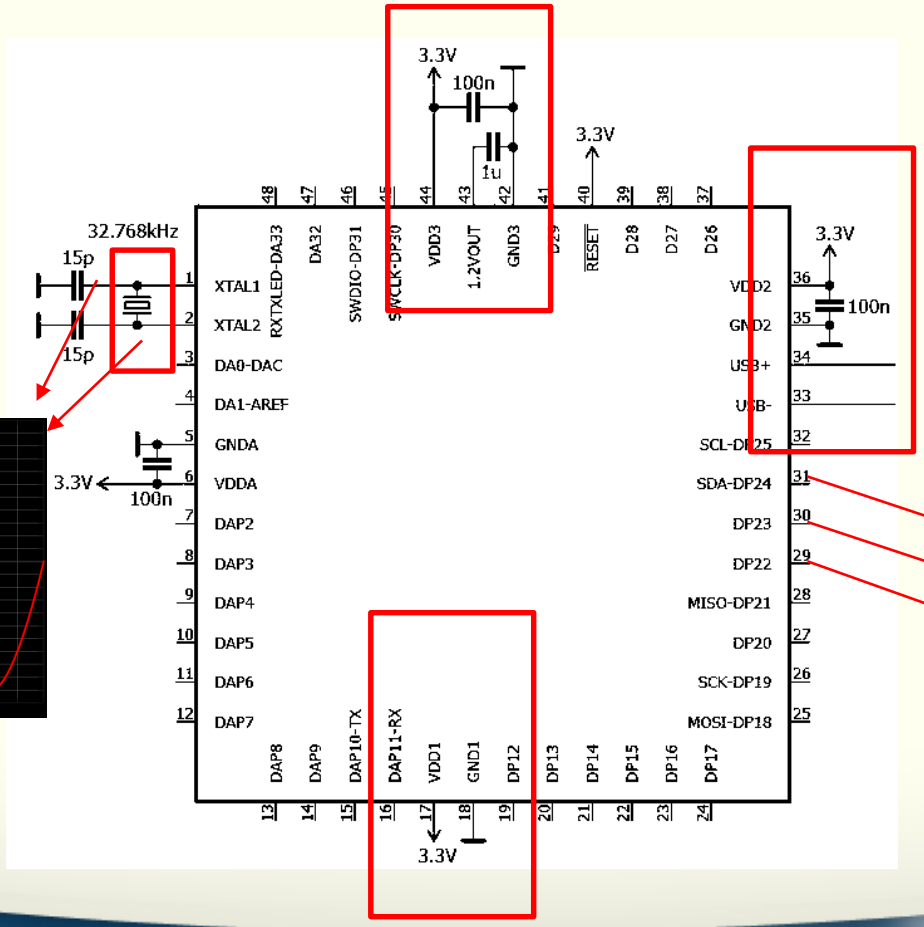
www.kulelektronik.com
Tel: (224) 442 90 05
Fax: (224) 442 90 05

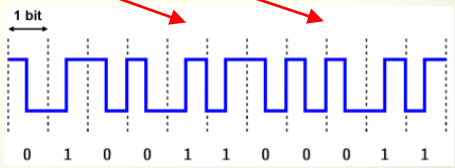
ÜÇÜNCÜ BAKILACAK YER

İşlemcinin besleme ve sinyal pinleri









KUL Elektronik Teknolojileri
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

facebook/kulelektronik
twitter/kulelektronik
youtube/kulelektronik

www.kulelektronik.com
Tel: (224) 442 90 05
Fax: (224) 442 90 05

DÖRDÜNCÜ BAKILACAK YER

Analog sinyaller ve dijital sinyaller

Maalesef bu sinyallerin varlığı veya yokluğu çok basit anlatıma uygun değildir. Transistor çıkışlarında, diyot çıkışlarında, analog entegre çıkışlarında gözlemlenir.
En iyi yöntem entegrenin adının internetten aranması sırasında görseller bölümünden bulunur.

En yakın yöntem, çalışan bir kart aynı besleme kablosu ile beslenir ve aynı anda besleme açılır.

Osiloskoptan her iki kartın aynı yerinin kaydı aynı zaman aralığında ekranda görüntülendiği zaman Arızanın kaynağını anlamak daha kolay olur.

ARIZA GİDERİLDİKTEN SONRAKİ İŞLEMLER

Kart mutlaka izopropil alkol veya kart temizleyici ile temizlenmelidir.

Kart üzerinde toz ve nemden koruyucu sprey ile kaplanmalıdır.





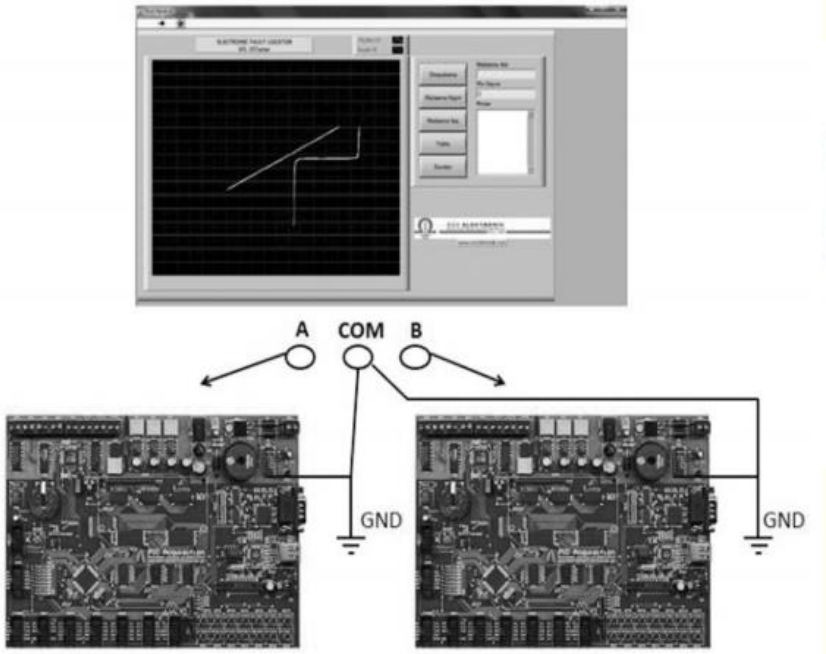
KUL Elektronik Teknolojileri
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

facebook/kulelektronik
twitter/kulelektronik
youtube/kulelektronik

www.kulelektronik.com
Tel: (224) 442 90 05
Fax: (224) 442 90 05

OTOMOTİVE ELEKTRONİK KART TAMİR EĞİTİMİ ÜST SEVİYE

CURVE TRACER



Resim 2. Empedans test metodu ile iki arızalı kartı karşılaştırarak arıza belirleme



ÖNCE FİŞİ KORKMADAN TAKMAK LAZIM....

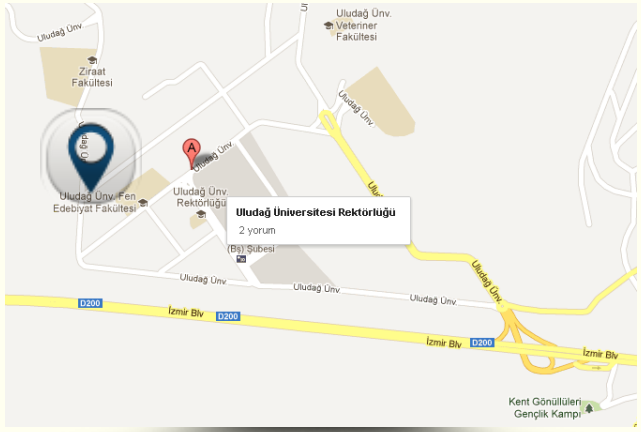


KUL Elektronik Teknolojileri
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

facebook/kulelektronik
twitter/kulelektronik
youtube/kulelektronik

www.kulelektronik.com
Tel: (224) 442 90 05
Fax: (224) 442 90 05

İletişim



Adres
Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

Tel/Fax
+90 224 442 90 05
+90 224 442 90 06

Web
www.kulelektronik.com

E-Mail
kulelektronik@gmail.com

Facebook
facebook.com/kulelektronik

Twitter
twitter.com/ kulelektronik

YouTube
Youtube.com/ kulelektronik

KUL ELEKTRONİK SAN.TIC.LTD.ŞTİ

Teşekkürler

•

Dr.Basri KUL, 10 Eylül 2019